

Modulhandbuch
**Maschinenbau Bachelor
(MB)**

Technische Hochschule Mannheim
Technical University of Applied Sciences Mannheim

Wintersemester 2025/2026

Stand: 13.09.2026

Grundstudium														
Überschriften	Abk.	SWS im Semester							SL	PVL	PL	PLG	CP	MG
Module / Lehrveranstaltungen		1	2	3	4	5	6	7						
Lern- und Arbeitstechniken	LAT	2							PU, B				1	
Mathematik 1	MAT1	6								PU	CA/K90		6	6
Mathematik 2	MAT2		6								CA/K90		6	6
Physik 1	PHY1	4									CA/K90		4	4
Physik 2 Vorlesung Labor	PHY2 PHY2-VL PHY2-LA		5								K90 LA	3 2	5	5
Technische Mechanik 1	TME1	5								PU	K120		5	5
Technische Mechanik 2	TME2		5								K120		6	6
Werkstofftechnik 1	WTK1	4								LA	K120		5	5
Werkstofftechnik 2	WTK2		4								K120		4	4
Konstruktion 1	KON1	4								PU	CA/K90		5	5
Konstruktion 2	KON2		5							PU	K120		5	5
Fertigungsverfahren1	FVF1	4									K90		4	4
Elektrotechnik im Maschi- nenbau	ETM		4								K120		4	4
Summen		29	29										60	59

Hinweis zu den Prüfungsleistungen (PL): ", " bedeutet "Und"; "/" bedeutet "exklusives Oder"

*) abhängig von den Wahlveranstaltungen

Hauptstudium														
Überschriften	Abk.	SWS im Semester							SL	PVL	PL	PLG	CP	MG
Module / Lehrveranstaltungen		1	2	3	4	5	6	7						
Mathematik 3	MAT3			4							CA/K90		5	5
Thermodynamik 1	TH1			4							K90		5	5
Fluidmechanik 1	FM1				4					LA	K90		5	5
Qualitätsmanagement	QM				4					PA	K90		5	5
Betriebswirtschaftslehre	BWL						4						5	5
Vorlesung	BWL-VL										M60	3	(3)	
Praktische Arbeit	BWL-PA										PA	2	(2)	
Maschinenbauprojekt	MP						4		PR		CA/B		6	6
Kernmodul 1	KM1			4						*)	*)		5	5
Kernmodul 2	KM2			4						*)	*)		5	5
Kernmodul 3	KM3			4						*)	*)		5	5
Kernmodul 4	KM4			4						*)	*)		5	5
Kernmodul 5	KM5				4					*)	*)		5	5
Kernmodul 6	KM6				4					*)	*)		5	5
Kernmodul 7	KM7				4					*)	*)		5	5
Kernmodul 8	KM8				4					*)	*)		5	5
Kernmodul 9	KM9						4			*)	*)		5	5
Kernmodul 10	KM10						4			*)	*)		5	5
Wahlmodule	M1												16	16
Wahl- oder Kernmodule	*)						13	*)		*)	*)	*)	-16	
Praktisches Studiensemester	PS					PS					PB		28	2
Praktisches Studiensemester									PA				(24)	
Bericht zum Praktischen											PB		(2)	
Studiensemester														
Kolloquium zum Praktischen									PR				(2)	
Studiensemester														
Schlüsselkompetenzen	SK					2							2	2
Studienarbeit mit Kolloquium	STA						ST A		PR		STA		8	8
Bachelorarbeit mit Kolloquium	BA							BA	PR		BA		15	15
Summen				2 4	2 4	2	29						150	124

Hinweis zu den Prüfungsleistungen (PL): ", " bedeutet "Und"; "/" bedeutet "exklusives Oder"

*) abhängig von den Wahlveranstaltungen

Grundstudium

Maschinenbau Bachelor

Modultitel:	Fertigungsverfahren 1				
Kurzzeichen:	FVF1				
Studiengang:	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester:	1MB				
Turnus:	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Sprache:	Deutsch				
Modulverantwortlich:	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Haupt				
Dozenten:	Lehrbeauftragte				
Zuordnung zum Curriculum:	Pflichtfach				
SWS:	4				
Credits:	4				
Voraussetzungen:	keine				
Qualifikationsziele:	Die Qualifikationsziele dieses Moduls liegen im Bereich der Fachkompetenzen sowie der wissenschaftlichen Kompetenzen. Ziel ist es zunächst die Grundlagen und Prinzipien der industriell aktuell relevanten trennenden und fügenden Fertigungsverfahren zu vermitteln. Der Studierende wird befähigt für eine gegebene Fertigungsaufgabe die geeigneten Fertigungsverfahren auszuwählen, sowie diese technisch und wirtschaftlich zu beurteilen. Weiterhin ist er in der Lage kostenoptimale Fertigungsparameter für Zerspanprozesse zu ermitteln und kann basierend auf Methoden zur Zerspankraft- und Spindelantriebsleistungsberechnung eine effiziente Maschinenbelegungsplanung durchführen. Ebenso kann er umwelttechnische Aspekte und Energieeffizienz bei Einsatz der verschiedenen Fertigungsverfahren beurteilen.				
Arbeitsaufwand:		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	Credits:
		SWS	Σ Std. im Sem.	Std.	
	Vorlesung:	4	45	30	4
	Übungen:				Stunden gesamt:
	Laborprojekte:				
	Klausurvorbereitung:			35	
	Gesamt:	4	45	65	110
Inhalt:	Fügen und spanende Fertigungsverfahren - Grundlagen der Zerspanung - Drehen - Fräsen - Bohren - Räumen - Honen - Schleifen - Erodieren - Schweißen				
Lehr- und Lernmethoden:	Vorlesung; Visualisierung an Demonstrationsobjekten und den Maschinen und Anlagen des Institutes für Produktionstechnik				
Studienleistungen:					
Prüfungsleistungen (Art+Dauer)	K90: Klausur (90 min)				
Literatur:	Skript zur Vorlesung				

	Klocke, König Fertigungsverfahren Band 1 – 3 Springer-Verlag Weinert Spanende Fertigung Vulkan-Verlag Tönshoff Spanen Springer Verlag Diltthey Schweißtechnische Fertigungsverfahren Springer Verlag
Stand:	Februar 2025

Modultitel	Konstruktion 1: Technisches Zeichnen, CAD Grundlagen
Kurzzeichen	KON1
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	1MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Lehr- und Lernformen	Lernbegleitung in Lehrveranstaltungen, Übungen und Selbstständiges Lernen
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Pflichtübungen: Skizzen und Technische Zeichnungen von Hand und mit CAD. Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90) oder (exklusiv) Note aus Continuous Assessment (CA)
Qualifikationsziele	• Die Lernenden können die Elemente einer Technischen Zeichnung verstehen/identifizieren. • Die Lernenden können normgerechte Technische Zeichnungen von Hand und mit CAD anwenden/darstellen. • Die Lernenden können komplexere Technische Zeichnungen von Baugruppen lesen und daraus die Funktionen der Baugruppen sowie der Bauteile analysieren/erläutern. • Die Lernenden können Designregeln für Leichtbau an Bauteilen anwenden/heranziehen. • Die Lernenden können Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz oder zur Ressourcenschonung anwenden/heranziehen.

Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30	45	5
	Übungen	2	30	45	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung				
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	• Technische Skizzen und Technische Zeichnungen von Hand und mit CAD; • Regeln des Technischen Zeichnens: Bemaßung, Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit, Toleranzen und Passungen; • Darstellung exemplarischer Maschinenelemente: Schraubenverbindungen, Elemente an Achsen und Wellen, Sicherungselemente, Wälzlager; • Technische Zeichnungen von Baugruppen und Bauteilen: Spiralkegelgetriebe und Repetitorium; • Einführung in den Leichtbau: Definition und Bedeutung des Leichtbaus in der Praxis, Designregeln für Leichtbau; • Einführung in die Ressourceneffizienz und die Ressourcenschonung: Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz oder zur Ressourcenschonung;				
Literatur	• Labisch, S.; Wählich, G.; 2020; Technisches Zeichnen; Eigenständig lernen und effektiv üben; 6. Auflage; Springer Vieweg; oder aktuellere Auflage; • Klein, B.; Gänsicke, T.; 2019; Leichtbau-Konstruktion; Dimensionierung, Strukturen, Werkstoffe und Gestaltung; 11. Auflage; Springer Vieweg; oder aktuellere Auflage; • VDI 4800-1:2023-01 Entwurf Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung - Methodische Grundlagen, Prinzipien und Strategien.				
Stand	2024-09-01				

Modultitel	Lern- und Arbeitstechniken
Kurzzeichen	LAT
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	1MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	2
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	1 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen und selbstständiges Arbeiten.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Pflichtübungen (PU): U. a. Lernplan Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Bericht (B): Reflexionsbericht.
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage • die studentischen Ansprechstellen der Hochschule Mannheim zu nennen und zu identifizieren und diese für die Lösung ihrer Aufgaben und Probleme auszuwählen und zu nutzen, • ihre eigenen Stärken und Schwächen zu identifizieren und zu benennen (wenn sie es denn möchten), • die für die Optimierung ihres eigenen Lern- und Arbeitsstils notwendigen Methoden und Verfahren selbstständig und bedarfsgerecht auszuwählen und anzuwenden, • Zeit- und Selbstmanagementmethoden gezielt auszuwählen und anzuwenden, • ihr Studium zweckmäßig zu analysieren und zu organisieren sowie einen Lernplan zu erstellen und zu schreiben. • Die Lernenden haben ihre erlebte Lernerfahrung des ersten Semesters kritisch evaluiert und beurteilt und dazu einen Reflexionsbericht nachvollziehbar und rechtzeitig erstellt und geschrieben.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.	Vorlesung	1	15	--	1
	Übungen	1	10	5	Stunden gesamt
	Laborprojekte	--	--	---	
	Klausurvorbereitung	--	--	--	
	Gesamt	2	25	5	30
Inhalt	• STUPO, Modulbeschreibungen, Anrechnen, usw.; • Lernplan, Lesen, Mitarbeit, Lernen; • Motivation, Konzentration, Prüfungsvorbereitung, Prüfungen-Ablauf; • Studienabbruch.				
Literatur	• Rost, F.; 2018; Lern- und Arbeitstechniken für das Studium; 8. Auflage; Springer VS; oder aktuellere Auflage; • Bensberg, G.; Messer, J.; 2014; Survivalguide Bachelor; Dein Erfolgscoach fürs ganze Studium; 2. Auflage; Springer; oder aktuellere Auflage;				
Stand	Juni 2022				

Modultitel	Mathematik 1
Kurzzeichen	MAT1
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	1MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Anna Luther
Dozenten	Prof. Dr. Alexander Baral, Prof. Dr. Simone Gramsch, Prof. Dr. Anna Luther
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	6
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	6 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Mindestanforderungskatalog Mathematik der Hochschulen Baden-Württembergs für ein Studium von WiMINT-Fächern erstellt vom Kooperationssteam „Cooperation schule:hochschule (cosh)“
Lehr- und Lernformen	Die aktivierende Unterrichtsform „eduScrum“, Vorlesungen, selbstständiges Lernen, Teamarbeit
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Pflichtübungen (PU) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90) oder (exklusiv) Note aus Continuous Assessment (CA)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • nennen und erläutern mathematische Terminologien und Schreibweisen der unten genannten mathematischen Themenbereiche und wenden diese sowohl beim Lernprozess als auch beim Lösen von Aufgaben an, • wenden grundlegende Konzepte und Rechentechniken zu reellen und komplexen Zahlen, Vektoren, linearen Gleichungssystemen und zur Differential-/Integralrechnung zum Lösen von Übungsproblemen und -aufgaben an, • nennen und beschreiben die elementaren Funktionen der Mathematik, deren charakteristischen Eigenschaften und Funktionswerte und skizzieren deren Funktionsgraphen, • übertragen Formeln und Berechnungsaufgaben aus anderen Fachdisziplinen des Maschinenbaus, insbesondere der techni-

	schen Mechanik und der Physik, in die Sprache und Schreibweise der Mathematik, erläutern formale Gemeinsamkeiten und Unterschiede, • bearbeiten und lösen Beispielaufgaben aus den genannten Fachdisziplinen des Maschinenbaus mit den mathematischen Methoden dieses Moduls.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	4	60	25	6
	Übungen	2	30	55	Stunden gesamt
	Laborprojekte	--	--	--	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt	6	90	90	180
Inhalt	Teil 1: Grundlegendes zu Zahlen und Vektoren • Reelle Zahlen: Darstellung und Eigenschaften reeller Zahlen, Fakultät, binomische Formeln, Quadratische Gleichungen, Wurzel-, Betrags- und Ungleichungen • Winkel, Sinus, Kosinus und Tangens am Einheitskreis • Vektorrechnung: geometrische Darstellung von Vektoren, Koordinatendarstellung von Vektoren, Skalarprodukt, Vektorprodukt, Parameterdarstellung von Geraden und Ebenen • Lineare Gleichungssysteme: Gaußsches Eliminationsverfahren, Cramersche Regel • Komplexe Zahlen: imaginäre Einheit, kartesische und trigonometrische Darstellung, Konjugation, Betrag, Exponentialform, Formeln von de Moivre, komplexe Wurzeln Teil 2: Funktionen, Grenzwerte, Stetigkeit • Funktionen einer Variablen: Graphische Darstellung, Symmetrie, Monotonie, Beschränktheit • Kreisfunktionen: Sinus, Kosinus, Tangens, Cotangens, Additionstheoreme • Polynome und rationale Funktionen: Polynomdivision, Horner Schema, Linearfaktorzerlegung, Fundamentallemma der Algebra, gebrochen-rationale Funktionen, Pole, Asymptoten • Grenzwert und Konvergenz von Zahlenfolgen • Funktionsgrenzwert und Stetigkeit Teil 3: Differentialrechnung • Ableitung: Definition und geometrische Bedeutung, Differential- und Differenzenquotient, Tangente, Produktregel, Quotientenregel, Kettenregel, Ableitungen wichtiger Funktionen • Anwendungen der Differentialrechnung: Monotonie, Extremwertberechnung, Wendestellen, Optimierungsaufgaben, Regel von de l'Hospital Teil 4: Wichtige Funktionen • Umkehrfunktion: Existenz, Ableitung einer Umkehrfunktion, arccos, arcsin, arctan				

	- Exponential- und Logarithmusfunktion: e-Funktion, In-Funktion, allgemeine Exponential- und Logarithmusfunktionen, Hyperbolikusfunktionen Teil 5a: Integralrechnung Einführung - Integration nach Riemann: Integral als Grenzwert einer Summe, Stammfunktionen, Eigenschaften des Integrals, Partielle Integration, Substitutionsmethode.
Literatur	L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium, 14. Auflage, Springer Vieweg 2014 L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium, 13. Auflage, Springer Vieweg 2011 J. Koch und M. Stämpfle: Mathematik für das Ingenieurstudium, 3. Auflage, Hanser 2015 K. Meyberg und Vachenauer: Höhere Mathematik 1, 6. Auflage, Springer 2003
Stand	Juli 2022

Modultitel	Physik 1
Kurzzeichen	PHY1
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	1 MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Jürgen Otto
Dozenten	Prof. Dr. Anna Luther, Prof. Dr. Alexander Baral, Prof. Dr. Jürgen Otto
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	4 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Experimenten, Übungen, selbstständiges Lernen
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90) oder (exklusiv) Note aus Continuous Assessment (CA)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • benennen die grundlegenden physikalischen Größen der Mechanik und Schwingungslehre, deren Einheiten und Formelbezeichner, • benennen die grundlegenden physikalischen Gesetze der genannten Themen in mathematischer Form und erläutern sie mit zutreffenden Beispielen aus Natur und Technik, • sind in der Lage, zu Aufgaben der Kinematik, Dynamik und Schwingungslehre Lösungsansätze (Gleichungen) nach den gängigen Methoden aufzustellen, • formen Lösungsansätze sicher und gezielt um und ermitteln gesuchte Größen sowohl formal und als auch numerisch, • gehen sicher mit skalaren und vektoriellen Größen, mit Zahlen, Einheiten und Größenordnungen um, • plausibilisieren und verifizieren ihre formalen und numerischen Resultate.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	25	Stunden gesamt
	Übungen	1	15	25	
	Laborprojekte	--	--	--	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
Gesamt	4	60	60	120	
Inhalt	1. Mathematisch-physikalische Beschreibung der Kinematik: 1.1. Translation und Rotation: gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegungen, Kinematik mit Vektoren, horizontaler und schiefer Wurf, 1.2. Kinematik der Kreisbewegung, Polarkoordinaten, gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Rotation, Zentripetal- und Tangentialbeschleunigung, Winkelgeschwindigkeit als Vektor 2. Dynamik der Massenpunkte und starren Körper: 2.1. Dynamik der Translation: Newtonsche Axiome, Impuls und Impulserhaltung, Kräfte als Vektoren, Hookesches Gesetz, Reibungskräfte, Trägheitskräfte, d' Alembertsches Prinzip von dynamischem Gleichgewicht 2.2. Dynamik der Rotation: Winkelgeschwindigkeit und Drehmoment als Vektoren, Drehimpuls, Drehimpulserhaltung, Dynamisches Grundgesetz der Rotation, Kreisel 2.3. Arbeit, Energie, Leistung, Wirkungsgrad: Definition Arbeit, Erscheinungsformen von Arbeit und Energie, Leistung, Wirkungsgrad, Arbeit und Leistung bei der Drehbewegung 2.4. Energiesatz der Mechanik und Anwendungen 2.5. Gravitationsgesetz und potenzielle Energie 2.6. Stoßprozesse zwischen Teilchen 2.7. Dynamik der Drehbewegung des starren Körpers: Schwerpunkt, Rotationsenergie, Trägheitsmoment, Steinerscher Satz, kinetische Gesamtenergie bei gleichzeitiger Rotation und Translation 3. Schwingungen – Teil 1 3.1. Die harmonische Schwingung 3.2. Freie ungedämpfte Schwingung: harmonische und anharmonische Schwingung, Schwingungsdifferenzialgleichung, Schwingungsfunktion, Eigenfrequenz, Feder-Masse-Schwinger, Pendel, Drehschwinger, Schwingung als periodische Energieumwandlung 3.3. Freie gedämpfte Schwingung: Schwingfall, aperiodischer Grenzfall, Kriechfall				
Literatur	1. J. Otto: Skripten, Arbeitsblätter, Formelsammlung, Übungsaufgaben, Musterlösungen, Probeklausuren 2. Bohrmann, Pitka, Stöcker, Terlecki: „Physik für Ingenieure“, Verlag Harri Deutsch 3. F. Kuypers: „Physik für Ingenieure“, Band 1: „Mechanik und Thermodynamik“, VCH Verlag 4. H. J. Paus: „Physik in Experimenten und Beispielen“, Hanser Verlag 5. Hering, Martin, Stohrer: „Physik für Ingenieure“, VDI Verlag				
Stand	Juni 2022				

Modultitel:	Technische Mechanik 1				
Kurzzeichen:	TME1				
Studiengang:	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester:	1MB				
Turnus:	jeweils Sommer- und Wintersemester				
Sprache:	Deutsch				
Modulverantwortlich:	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Dozenten:	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas, Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier, Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger				
Zuordnung zum Curriculum:	Pflichtfach				
SWS:	5				
Credits:	5				
Voraussetzungen:	Vektorrechnung, Integralrechnung Abiturniveau.				
Qualifikationsziele:	Einführung in die Technische Mechanik. Ebene Statik starrer Körper. Die Studierenden erlernen die Grundbegriffe der Mechanik starrer Körper und erwerben die Fähigkeit die Auflagerreaktionen statisch bestimmt gelagerter Bauteile zu bestimmen. Im Allgemeinen Fall, werden die Auflagerreaktionen über Integrale bestimmt. Daneben wird vermittelt, wie die resultierenden Normalkraft-, Querkraft- und Momentenverläufe bei beliebigen äußeren Lasten in Tragwerken und Fachwerken mit Hilfe von Integralen zu bestimmen sind. Am Semesterende werden Flächenträgheitsmomente beliebiger Querschnittsflächen auch mit dem Hinblick auf Leichtbau mit Flächenintegralen bestimmt.				
Arbeitsaufwand:		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	Credits:
		SWS	Σ Std. im Sem.	Std.	
	Vorlesung:	4	60	15	5
	Übungen:	1	15	20	Stunden gesamt:
	Laborprojekte:				
	Klausurvorbereitung:			40	
	Gesamt:	5	75	75	150
Inhalt:	1 Grundlagen 1.1 Aufgaben und Einteilung 1.2 Wichtige Begriffe 1.3 Axiome der Mechanik 1.4 Maßeinheiten oder Dimensionen 1.5 Arbeit, Leistung, Moment 2 Ebene Statik starrer Körper 2.1 Axiome der Statik 2.2 Gleichgewicht v. Kräften u. Momenten (2D) 2.3 Ebene gestützte Systeme 2.4 Ebene Fachwerke 3 Grundlagen der räuml. Statik 3.1 Zusammensetzung einer beliebigen Kräftegruppe im Raum 3.2 Gleichgewichtsbedingungen 3.3 Freiheitsgrade u. statische Bestimmtheit 3.4 Auflager u. Schnittlasten 4 Prinzip d. virtuellen Arbeit 5 Reibung 5.1 Haftreibung 5.2 Gleitreibung 5.3 Weitere Reiberscheinungen				

	6 Schwerpunkt 7 Flächenträgheitsmomente 7.1 Allgemeine Definition 7.2 Koordinatensystem im Schwerpunkt 7.3 Drehung des Koordinatensystems 7.4 Hauptträgheitsmomente 7.5 Parallelverschiebung der Achsen 7.6 Zusammengesetzte Flächen und Leichtbau
Lehr- und Lernmethoden:	Vorlesung und Übungen, Übungsaufgaben zuvor zur selbständigen häuslichen Ausarbeitung ausgegeben
Studienleistungen:	
Prüfungsleistungen (Art+Dauer)	Klausur 90 Minuten
Literatur:	Richard, H. A.; Sander, M.: Technische Mechanik - Statik, 3. Auflage, Vieweg Teubner 2010 Hibbeler, R.C.: Technische Mechanik 1 Statik, 14. Auflage, Pearson Studium, 2018 Groß, D.; Hauger, W.; Schröder, J.; Wall, W.: Technische Mechanik Bd.1 Statik, 13. Aufl., Springer Vieweg 2016 Holzmann, G. ; Meyer, H. ; Schumpich, G.: Technische Mechanik Statik, 15. Aufl., Teubner , Springer Vieweg, 2018
Stand:	26.08.2026

Modultitel	Werkstofftechnik 1
Kurzzeichen	WTK1
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	1MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS:	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung, Labor
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Testat zu den Laborversuchen (LA) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 120 Minuten (K120)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage • die theoretischen Grundlagen zum Aufbau metallischer, anorganischer und polymerer Werkstoffe zu benennen und zu erläutern, • Verfahren zur Wärmebehandlung von Stählen zu beschreiben, • die Zusammensetzungen, Eigenschaften und Anwendungen von Stählen und Gusseisen zu nennen, • Nichtmetalle, insbesondere polymere Werkstoffe und deren Eigenschaften zu nennen, • zerstörende sowie zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Charakterisierung von Werkstoffen zu nennen und zu erläutern, • eine beanspruchungs- und -verarbeitungsgerechte Werkstoffauswahl zu treffen. Im Rahmen der Laborveranstaltung des Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert, • Prüfgeräte zu bedienen und Messungen an Werkstoffproben durchzuführen, • Messergebnisse auszuwerten, die Resultate zu verifizieren und zu dokumentieren, • gemeinsam im Team zu arbeiten und die Ergebnisse zu präsentieren.

Arbeitsaufwand

Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden,
1 SWS entspricht 15 Stunden.

	Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
	SWS	Std.	Std.	
Vorlesung:	3,0	45,0	30	5
Übungen:	0,5	7,5	30	Stunden gesamt
Laborprojekte:	0,5	7,5	20	
Klausurvorbereitung:			10	
Gesamt:	4,0	60	90	150

Inhalt

- Grundlagen der Werkstoffkunde: Aufbau der Materie, atomare Strukturen, interatomare Bindungen und Aggregatzustände
- Einteilung der Werkstoffe; Grundlagen der Metallkunde: Kristallstrukturen, Verformungsmechanismen, thermisch aktivierte Reaktionen
- Werkstoffprüfverfahren: Härteprüfung, Zug-, Zeitstand-, Dauerschwing- und Kerbschlagbiegeversuch, zerstörungsfreie und metallographische Untersuchungsverfahren
- Bezeichnung der Stähle
- Zweistoffsysteme: Grundlagen der Legierungsbildung: Phasendiagramme und -umwandlungen
- Eisen-Kohlenstoff-Diagramm
- Wärmebehandlung von Stahl: Härten, Vergüten, Randschichthärten, Normal-, Weich-, Spannungsarm- und Rekristallisationsglühen
- Einteilung der Stähle und hochlegierte Stähle: Einfluss der Legierungselemente, Schweißbarkeit, Bau-, Vergütungs-, Einsatzstähle, oberflächenhärtbare Stähle, Feder-, Wälzlager-, Werkzeugstähle; warmfeste, hitzebeständige, kaltzähe, korrosionsbeständige Stähle
- Eisengusswerkstoffe: Stahlguss, Grauguss, Sphäroguss und Vermikularguss
- Korrosion

Literatur

- Molter, J.; Folienskript
- Bargel H.-J./Schulze, G. Werkstoffkunde, Springer-Verlag
- Bonnet, Wiley-Schnellkurs Werkstoffkunde
- Bergmann, W. Werkstofftechnik, Carl Hanser Verlag
- Böhm, H. Einführung in die Metallkunde, BI Hochschultaschenbuch Band 196
- Seidel, W. Werkstofftechnik, Hanser-Verlag
- Weißbach W., Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, Vieweg Verlag
- Dahl, W. Eigenschaften und Anwendungen von Stählen, Augustinus Verlag
- Heine, B. Werkstoffprüfung, Fachbuchverlag Leipzig
- Bleck, W. e. a. Praktikum Werkstoffprüfung, Umdruck des Instituts für Eisenhüttenkunde, RWTH Aachen
- Domke, W. Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung, Cornelsen Giradet Verlag
- Blessenohl, S.: vormaliges Skript Werkstofftechnik 1, Hochschule Mannheim

Stand

August 2025

Modultitel	Elektrotechnik im Maschinenbau
Kurzzeichen	ETM
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	2MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache:	deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. S. Halfmeier
Dozenten	Prof. aus der Fakultät Elektrotechnik
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	4 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: PHY1, MAT1
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Experimenten, Übungen, selbstständiges Lernen
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 120 Minuten (K120)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage • Fachbegriffe und mathematischen Formulierungen der Elektrizitätslehre zu nennen und bei der Beschreibung elektrotechnischer Problemstellung und Lösungswege sicher anzuwenden, • mit Einheiten und Größenordnungen bei der formalen und numerischen Lösung von Aufgaben sicher umzugehen und die Einheitenkontrolle zur Verifikation von Formeln und Rechenwegen einzusetzen, • elektrotechnische Phänomene und Vorgänge in Natur und Technik kausal mit den Prinzipien und Begriffen der Elektrizitätslehre zu analysieren, zu deuten und zu erklären, • elektrische Schaltpläne für passive Gleich- und Wechselstromkreise zu lesen und zu erklären sowie Grundschaltungen selbst zu zeichnen, • nach den unten genannten Methoden elektrische Größen in Gleich- und Wechselstromkreisen zu berechnen, • die Grundeigenschaften des elektrischen und magnetischen Feldes sowie deren formale Beschreibungen zu nennen und zu erläutern,

	• elektrische und magnetische Kräfte, Energien und Leistungen zu beschreiben und an Aufgabenstellungen zu berechnen, • grundlegende passive Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren, Spulen, DIN Pt100, Hallsensoren und andere zu nennen und ihre Funktion, technische Ausführung und Anwendung zu beschreiben.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std	Zeit-Std.	
	Vorlesung	3	45	20	4
	Übungen	1	15	30	Stunden gesamt
	Laborprojekte	--	--	--	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt	4	60	60	120
Inhalt	1. Gleichstrom 1.1. Grundbegriffe und Grundgesetze (Ladung, Stromstärke, elektrischer Widerstand, ohmsches Gesetz, spezifischer Widerstand, Leitwert, spezifische Leitfähigkeit, 1.2. Strom-Spannungskennlinien von Bauteilen (ohmsches und nicht-ohmsches Verhalten, differentieller Widerstand) 1.3. Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes (Heißleiter, Kaltleiter, DIN Pt100, E-Reihen) 1.4. Berechnung von einfachen Gleichstromschaltungen 1.4.1. Parallel- und Serienschaltung, Regeln für Spannungsteiler- und Stromteiler 1.4.2. Messbrücken (Abgleich- und Ausschlagbrücken) 1.4.3. Quellenersatzschaltungen (ideale Spannungsquelle, ideale Stromquelle, lineare reale Quelle, Leistungsanpassung) 1.5. Berechnung stark verzweigten Gleichstromkreisen 1.5.1. Kirchhoffsche Regeln, Zählpfeilsystem 1.5.2. Widerstandersatzschaltungen (Stern- und Dreieckschaltung) 1.5.3. Maschenstromverfahren 1.5.4. Knotenpotenzialverfahren 2. Elektrisches Feld 2.1. Elektrische Ladung 2.2. Die elektrostatische Kraft (Coulomb-Gesetz) 2.3. Die elektrische Feldstärke E 2.4. Arbeit im elektrischen Feld – Spannung, Potential 2.5. Die Verschiebungsdichte D 2.6. Der Gaußsche Satz 2.7. Berechnung eines elektrischen Feldes 2.8. Kapazität und Kondensator (Parallel- und Serienschaltung) 2.9. Energie des elektrischen Feldes, Energiedichte 2.10. Das elektrische Dipolmoment 2.11. Dielektrika – Nichtleiter im elektrischen Feld 2.12. Auf- und Entladen eines Kondensators 3. Magnetisches Feld 3.1. Naturphänomen Magnetismus 3.2. Kräfte auf Ströme und bewegte Ladungen – Lorentz-Kraft 3.3. Hall-Effekt und Magnetfeldmessung 3.4. Magnetische Felder elektrischer Ströme (Durchflutungssatz)				

	3.5. Berechnung der Felder von Spulen und Drähten 3.6. Zusammenhang zwischen B und H 3.7. Drehmoment auf stromdurchflossene Leiterschleife 4. Elektromagnetische Induktion 4.1. Zentraler Begriff – Magnetischer Fluss 4.2. Das Induktionsgesetz 4.3. Lenzsche Regel – Richtung des induzierten Stromes 4.4. Selbstinduktion und Gegeninduktion 4.5. Ein- und Ausschalten von Spulenströmen 4.6. Energie des Magnetfeldes 4.7. Idealisierter Transformator 4.8. Materie im Magnetfeld: Dia-, Para- und Ferromagnetismus, Magnetisierung, magnetische Domänen, Curie-Temperatur, Hysterese 4.9. Berechnung magnetischer Kreise 4.9.1. Magnetischer Kreis mit Luftspalt 4.9.2. Kraft eines Elektromagneten auf ein Eisenjoch - Maxwellsche Zugkraft-Formel 5. Wechselstrom 5.1. Grundbegriffe 5.2. Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom an Kondensator und Spule 5.3. Komplexe Widerstandsrechnung 5.4. Illustration der komplexen Zeigerdarstellung 5.5. Leistung im Wechselstromkreis 5.6. Drehstrom
Literatur	1. J. Otto: Skripten, Arbeitsblätter, Formelsammlung, Übungsaufgaben, Musterlösungen 2. Hering, Martin, Stohrer: „<i>Physik für Ingenieure</i>“, VDI Verlag 3. W. Weißgerber: "<i>Elektrotechnik für Ingenieure 1</i>", Vieweg Fachbücher der Technik 4. Kories, Schmidt-Walter: "<i>Taschenbuch der Elektrotechnik</i>"
Stand	Februar 2025

Modultitel	Konstruktion 2
Kurzzeichen	KON2
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	2 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Peter Weiser
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Peter Weiser
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	5
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: PHY1, TME1, WTK1, KON1
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen, selbstständiges Lernen
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Pflichtaufgaben (PU) für die Klausurzulassung als unbenotete Prüfungs-Vorleistungen Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 120 Minuten (K120)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • wenden das Phasen-Modell der Konstruktionsmethodik auf einfache Projektaufgaben an • erstellen die Kern-Dokumente des Phasen-Modells (Anforderungsliste, Funktions-Struktur, Morphologisches Schema etc.) bei einfachen konstruktiven Aufgabenstellungen • setzen die Kraftfluss-Vorstellung zum Erkennen von Spannungs-Konzentrationen und Beanspruchungen im Bauteil ein • erkennen unterschiedliche Nenn-Beanspruchungen und deren Überlagerung in einfachen Bauteilen und wählen gezielt die benötigten Berechnungs-Gleichungen der Mechanik aus • sind in der Lage, den statischen Festigkeitsnachweis für einfache Bauteile durchzuführen • benennen die wichtigsten Verbindungs-Elemente (Stifte, Bolzen, Befestigungs- und Bewegungs-Schrauben, Sicherungs-Elemente, Lagerungs-Elemente, Nietverbindungen, Federn) und deren Eigenschaften und sind in der Lage, die normgerechte Auslegung und Berechnung dieser Elemente durchzuführen

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte
		SWS	Std.		(CR)
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.				Std.	
	Vorlesung	3	45	30	5
	Übungen	2	30	15	Stunden gesamt
	Pflichtaufgaben	--	--	20	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt:	5	75	75	150
Inhalt	- Konstruktionsmethodik - Einführung und Motivation - Phasenmodell der Konstruktionsmethodik (siehe einschlägige VDI-Richtlinien) - Festigkeitsgerechte Gestaltung - Die Kraftfluss- bzw. Spannungsfluss-Modellvorstellung - Gestaltungs- und Konstruktionsrichtlinien - Beanspruchungsformen - Einführung - Werkstoff-Kennwerte - Konstruktions-Einfluss-Faktoren - Grund-Beanspruchungsformen - Zusammengesetzte Beanspruchungen - Statischer Festigkeitsnachweis für einfache Bauteile - Verbindungs-Elemente - Einführung und Systematik der Verbindungs-Elemente - Bolzen und Stifte - Sicherungs-Elemente - Befestigungs-Schrauben - Bewegungs-Schrauben - Einfache Lagerungs-Elemente (Spannbuchsen, Gleitbuchsen) - Wälzlager (die wichtigsten Typen, statische Lagerberechnung) - Nietverbindungen - Federn				
Literatur	- Weiser: Unterlagen zur Vorlesung, HS Mannheim, aktuelle Version (Moodle) - VDI: VDI-Richtlinien 2221 fff. - Pahl/Beitz: Konstruktionslehre, Springer-Verlag - Roloff/Matek: Maschinenelemente, Vieweg-Verlag				
Stand	Juli 2022				

Modultitel	Mathematik 2
Kurzzeichen	MAT2
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	2MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Anna Luther
Dozenten	Prof. Dr. Alexander Baral, Prof. Dr. Simone Gramsch, Prof. Dr. Anna Luther
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	6
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	6 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: MAT1
Lehr- und Lernformen	Die aktivierende Unterrichtsform „eduScrum“, Vorlesungen, selbstständiges Lernen, Teamarbeit
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90) oder (exklusiv) Note aus Continuous Assessment (CA)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • nennen und erläutern mathematische Terminologien und Schreibweisen der unten genannten mathematischen Themenbereiche und wenden diese sowohl beim Lernprozess als auch beim Lösen von Aufgaben an, • wenden grundlegende Konzepte und Rechentechniken der Differential- und Integralrechnung für Funktionen von einer oder mehrerer Variablen sowie der unendlichen Reihen zum Lösen von Übungsproblemen und -aufgaben an, • nennen und berechnen ausgewählte Integrale des Maschinenbaus (Trägheitsmomente, Flächenträgheitsmomente, Flussintegrale, Oberflächenintegrale), die dem Schwierigkeitsgrad dieses Moduls entsprechen, • übertragen Formeln und Berechnungsaufgaben aus anderen Fachdisziplinen des Maschinenbaus, insbesondere der technischen Mechanik und der Physik, in die Sprache und Schreibweise der Mathematik, erläutern formale Gemeinsamkeiten und Unterschiede,

	bearbeiten und lösen Beispielaufgaben aus den genannten Fachdisziplinen des Maschinenbaus mit den mathematischen Methoden dieses Moduls.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	4	60	25	6
	Übungen	2	30	55	Stunden gesamt
	Laborprojekte	--	--	--	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt	6	90	90	180
Inhalt	Teil 5b: Integralrechnung Fortsetzung - uneigentliche Integrale - Anwendungen der Integralrechnung: Fläche zwischen zwei Funktionsgraphen, Bogenlänge, Volumen und Mantelfläche von Rotationskörpern, Schwerpunkte und Flächenträgheitsmomente Teil 6: Differentialrechnung im $\mathbb{R}^n$ - Grundlagen: Punktfolgen, Grenzwerte und Stetigkeit im $\mathbb{R}^n$, partielle Ableitungen und Gradient - Anwendungen: lokale Extrema und Sattelpunkte im $\mathbb{R}^2$, totales Differential, Fehlerrechnung, lineare Regression - Differentialoperatoren: Nabla Operator, Divergenz und Rotation eines Vektorfeldes, Laplace Operator (Gauß'scher Integralsatz, Satz von Stokes, Navier-Stokes Gleichungen) Teil 7: Integralrechnung im $\mathbb{R}^n$ - Kurvenintegrale: Parameterdarstellungen von Kurven, Kurvenintegral, Vektorfelder, Potential eines Gradientenfeldes, erster und zweiter Hauptsatz für Kurvenintegrale, Berechnung der Stammfunktion durch ein Hakenintegral - Mehrfachintegrale: Doppelintegrale auf rechteckigem und nicht rechteckigem Gebiet, Koordinatentransformation mittels Polarkoordinaten und Zylinderkoordinaten Teil 8: Unendliche Reihen und Potenzreihen - unendliche Zahlenreihen: Konvergenz von Zahlenreihen, Konvergenzkriterien, geometrische Reihe, (alternierende) harmonische Reihe - Potenzreihen: Konvergenzverhalten, Konvergenzradius, Cauchy Produkt, Taylorentwicklung, binomische Reihe				
Literatur	L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium, 14. Auflage, Springer Vieweg 2014 L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium, 13. Auflage, Springer Vieweg 2011				

	3. J. Koch und M. Stämpfle: Mathematik für das Ingenieurstudium, 3. Auflage, Hanser 2015 4. K. Meyberg und Vachenauer: Höhere Mathematik 1, 6. Auflage, Springer 2003 5. K. Meyberg und Vachenauer: Höhere Mathematik 2, 4. Auflage, Springer 2005
Stand	Juli 2022

Modultitel	Physik 2
Kurzzeichen	PHY2
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	2 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Jürgen Otto
Dozenten	Prof. Dr. Anna Luther, Prof. Dr. Alexander Baral, Prof. Dr. Jürgen Otto
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	5
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: PHY1, MAT1
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen und zwei Laborversuche
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Laborarbeiten (LA) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten und Laborarbeiten (K90, LA)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden auf den Gebieten der Schwingungslehre, Wellen und Optik über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • erklären grundlegende physikalische Gesetzmäßigkeiten und geben treffende Beispiele aus Natur und Technik, • nennen und erläutern die Differenzialgleichung der erzwungenen Schwingung, nennen Lösungsansätze sowie Formeln zur Berechnung von Frequenz und Dämpfung • werten Resonanz- und Abklingkurven quantitativ aus und ermitteln Kenngrößen eines Schwingers • beschreiben grundlegende Phänomen und Gesetze der Wellenlehre und Optik und erläutern technische Anwendungen • lösen Berechnungsaufgaben zu den Grundphänomenen der Wellenlehre und Optik, • haben in zwei Laborversuchen demonstriert, dass Sie in der Lage sind, sich eigenständig auf Laborversuche vorzubereiten, diese durchzuführen, die Messergebnisse zu protokollieren quantitativ auszuwerten und darzustellen, • haben nachgewiesen, dass Sie zu zweit im Team arbeiten können.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.	Vorlesung	3	45	20	5
	Übungen	1	15	30	Stunden gesamt
	Laborprojekte	1	12	18	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt:	4	72	78	150
Inhalt	A) Vorlesung: 3. Schwingungen - Teil 2 3.4. Erzwungene Schwingung 4. Wellen und Optik 4.1. Grundlagen der Wellenausbreitung: Wellenfunktion, Wellengleichung, Energietransport durch Wellen, Intensität, Polarisation. Beispiele: 4.1.1. Luftschall und Körperschall: elastische Wellen in Festkörpern, 4.1.2. Elektromagnetische Wellen und Licht 4.2. Reflexion, Interferenz, stehende Wellen, Eigenschwingungen 4.3. Dopplereffekt (mechanisch und elektromagnetisch) 4.4. Interferenz bei ebener (und räumlicher) Wellen 4.5. Das Huygenssche Prinzip: Reflexionsgesetz, Brechungsgesetz und Beugung 4.6. Prinzip von Fermat 4.7. Licht und Optik 4.7.1. Elektromagnetisches Spektrum 4.7.2. Geometrische Optik: Abbildungsgleichung, Linsenmachergleichung, optisches Auflösungsvermögen 4.7.3. Wellenoptik: Polarisationszustände, optische Interferenz und Kohärenz 4.7.4. Reflexion, Transmission, Polarisation 4.7.5. Quantenoptik: Photoeffekt: Photodiode als Sensor, Solarzelle als Energiequelle, Atommodell und Emissionsspektren, stimulierte Absorption/Emission und spontane Emission, Kohärenz und Laser 4.7.6. Planck'sches Strahlungsgesetz und Pyrometrie 4.8. Welle-Teilchen Dualismus: De-Broglie-Wellenlänge, Elektronenbeugung, Elektronenmikroskop B) Laborversuche: • Einführung in das Experimentieren, Messen, Auswerten und Dokumentieren von Versuchen in drei Doppelstunden der Präsenzvorlesung für alle Teilnehmer*innen gemeinsam. • Zwei Versuche als 2er- oder 3er-Team, Vorbereitung nach Anleitung, Versuchstermine im Labor an separaten Terminen. • Versuchsthemen passend zum ersten und zweiten Semester: Mechanik, Schwingungen, Elastizität, Wärmelehre, Optik, Elektrizitätslehre, auch gemischter Inhalt je Versuch. • Auswertungsmethoden: Tabellen, Diagramme, Messunsicherheiten, Mittelwert, Standardabweichung, lineare Regression, Resultate mit Vertrauensintervallen.				

	• Applikation der Auswertemethoden in einer Programmierung (z.B. Python, MATLAB oder vergleichbares)
Literatur	1. J. Otto: Skripten, Arbeitsblätter, Formelsammlung, Übungsaufgaben, Musterlösungen, Probeklausuren, Laboranleitungen 2. Bohrmann, Pitka, Stöcker, Terlecki: „<i>Physik für Ingenieure</i>“, Verlag Harri Deutsch 3. F. Kuypers: „<i>Physik für Ingenieure</i>“, Band 2: Elektrizität und Magnetismus, Wellen, Atom- und Kernphysik, VCH Verlag 4. H. J. Paus: „<i>Physik in Experimenten und Beispielen</i>“, Hanser Verlag 5. Hering, Martin, Stohrer: „<i>Physik für Ingenieure</i>“, VDI Verlag 6. W. Weißgerber: „<i>Elektrotechnik für Ingenieure 1</i>“, Vieweg Fachbücher der Technik 7. Kories, Schmidt-Walter: „<i>Taschenbuch der Elektrotechnik</i>“
Stand	Juni 2022

Modultitel:	Technische Mechanik 2				
Kurzzeichen:	TME2				
Studiengang:	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester:	2MB				
Turnus:	jeweils Sommer- und Wintersemester				
Sprache:	Deutsch				
Modulverantwortlich:	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Dozenten:	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas, Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier, Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger				
Zuordnung zum Curriculum:	Pflichtfach				
SWS:	5				
Credits:	6				
Voraussetzungen:	Statik starrer Körper (TM1) , Mathematik 1 (MA1)				
Qualifikationsziele:	Das Ziel in der Festigkeitslehre ist, ein Bauteil so zu dimensionieren, dass ein Versagen nicht auftritt und die wirtschaftlich beste Materialausnutzung stattfindet (Leichtbau). Studierende verstehen den Tensorcharakter von Verzerrungen und mechanischer Spannungen. Sie können deren Komponenten für Biege- und Torsionsbelastung bestimmen und in Festigkeitshypothesen einsetzen. Daneben können Sie statisch unbestimmte Problem mit Hilfe von Energiemethoden lösen. Am Beispiel der Eulerschen Knickfälle bekommen sie einen Einblick in die Stabilitätstheorie.				
Arbeitsaufwand:		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	Credits:
		SWS	Σ Std. im Sem.	Std.	
	Vorlesung:	4	60	20	6
	Übungen:	1	15	45	Stunden gesamt:
	Laborprojekte:				
	Klausurvorbereitung:			40	
	Gesamt:	5	75	105	180
Inhalt:	1 Einführung 1.1 Inhalt und Thematik 1.2 Hauptaufgaben der Elastostatik 2 Spannungen, Verzerrungen, Stoffgesetz 2.1 Spannungsbegriff 2.2 Allgemeine Definition der Spannung 2.3 Normal- u. Schubspannungen 2.4 Einachsiger Spannungszustand 2.5 Verschiebungen, Verzerrungen 2.6 Hooksches Gesetz 2.7 Wärmedehnung, -spannung 3 Einfach stat. unbestimmte Probleme 3.1 Verschiebemethode 3.2 Kraftmethode 4 Spannungen u. Verzerrungen im ebenen u. räumlichen Fall 4.1 Zweiachsiger Spannungszustand 4.2 Allgemeiner ebener Spannungszustand 4.3 Hauptspannungen 4.4 Mohrscher Spannungskreis 4.5 Gleichgewichtsbedingungen in der Ebene 4.6 Verzerrungen im ebenen Fall 4.7 Spannungen u. Verzerrungen im räumlichen Fall 5 Torsion von Wellen				

	5.1 Vollquerschnitte: Theorie von Coulomb 5.2 Kreisringquerschnitte: Hohlwellen im Leichtbau 5.3 Dünnwandige geschlossene Querschnitte für Leichtbau 5.4 Beliebige Querschnitte 5.5 Dünnwandige geschlossene Profile mit Zwischenstegen für Leichtbau 6 Balkenbiegung: Spannungen 6.1 Biegespannung bei reiner Biegung 6.2 Querkraftbiegung, Schubspannungen 7 Balkenbiegung: Verformung 7.1 Biegelinie des Balkens 7.2 Beispiele 7.3 Zweiachsige od. schiefe Biegung 7.4 Querkraftschub bei dünnwandigen Profilen im Leichtbau 8 Überlagerte Beanspruchung u. Festigkeitshypothesen 8.1 Überlagerung elementarer Beanspruchungsarten 8.2 Festigkeitshypothesen 9 Energiesätze und Anwendungen 9.1 Formänderungsarbeit und elast. Energie 9.2 Sätze von Castigliano 9.3 Berechnung der Verformung mit Satz II von Castigliano 10 Statisch unbestimmte Probleme 10.1 Statisch unbestimmte Lagerung 10.2 Verformung unter der Last 11 Einführung in die Stabilitätstheorie 11.1 Erster Eulerscher Knickfall 11.2 Knickspannung 11.3 Weitere Lagerungsarten 11.4 Gültigkeit der Euler Theorie
Lehr- und Lernmethoden:	Vorlesung und Übungen, Übungsaufgaben zuvor zur selbständigen häuslichen Ausarbeitung ausgegeben
Studienleistungen:	
Prüfungsleistungen (Art+Dauer)	Klausur 120 Minuten
Literatur:	Richard, H. A.; Sander, M.: Technische Mechanik - Festigkeitslehre , 5. Auflage Springer Wiesbaden 2015 Hibbeler, R.C.: Technische Mechanik 2, Festigkeitslehre 10. Auflage, Pearson Studium, 2021 Groß, D.; Hauger, W.; Schröder, J.; Wall, W.: Technische Mechanik Bd.2 Elastostatik, 14. Aufl., Springer 2021 Holzmann, G. ; Meyer, H. ; Schumpich, G.: Technische Mechanik, Festigkeitslehre, 14. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden, 2020
Stand:	August 2026

Modultitel	Werkstofftechnik 2				
Kurzzeichen	WTK2				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	2 MB				
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau				
Sprache	deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	4 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: WTK1				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 120 Minuten (K120)				
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage, • grundlegende Zusammenhänge zwischen Struktur, Gefüge und Eigenschaften metallischer, keramischer sowie Polymer- und Verbundwerkstoffe zu erläutern. • die werkstofftechnischen Begriffe richtig anzuwenden. • aus technologischen Prozessen resultierende Eigenschaftsänderungen abzuschätzen. • Grundlagen des Werkstoffaufbaus auf den unterschiedlichen Strukturebenen bei metallischen, keramischen und polymeren Werkstoffen zu beschreiben, • Methoden der gezielten mechanischen, chemischen und thermischen Werkstoffmodifizierung zu nennen und zu erläutern, welche erwünschten Funktionalitäten von Werkstücken sich damit erreichen lassen.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden,		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	4	60	50	4
	Übungen	--	--	--	Stunden gesamt
	Laborprojekte	--	--	--	

1 SWS entspricht 15 Stunden.	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt	4	60	60	120
Inhalt	• Nichteisenmetalle • Elektronenstruktur und Bindung (Vertiefung) • Struktur und Gitterfehler • Metallische Leiter, Widerstände und Kontakte • Anorganische nichtmetallische Werkstoffe (Glas, Keramik, Kohlewerkstoffe, Nichtoxidische Hartstoffe) • Keramische Werkstoffe: Aufbau, Herstellung und mechanisches Verhalten. • Halbleiter und Kohlewerkstoffe • Polymere (Thermoplaste, Elastomere, Thermoplastische Elastomere, Duromere, Verbundwerkstoffe); Herstellungs- und Verarbeitungsmethoden sowie mechanische Eigenschaften und Verträglichkeiten. • Grundlagen Magnetwerkstoffe • Schadensanalyse • Werkstoffe besonderer Herstellung und Eigenschaften				
Literatur	• Molter, J.; Folienskript • Auerswald J., Portmann P., „Grundlagen der Funktionswerkstoffe für Studium und Praxis“, Wiley-VCH, ISBN 978-3-527-34963 • Bargel H.-J./Schulze, G. Werkstoffkunde, Springer-Verlag • Bonnet, Wiley-Schnellkurs Werkstoffkunde, • Bonnet M., Kunststofftechnik, ISBN: 978-3-658-03139-8 • Seidel, W. Werkstofftechnik, Hanser-Verlag				
Stand	August 2025				

Hauptstudium - Hauptmodule

Maschinenbau Bachelor

Modultitel	Mathematik 3
Kurzzeichen	MAT3
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	3MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Anna Luther
Dozenten	Prof. Dr. Alexander Baral, Prof. Dr. Simone Gramsch, Prof. Dr. Anna Luther
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: MAT1, MAT2
Lehr- und Lernformen	Die aktivierende Unterrichtsform „eduScrum“, selbstständiges Lernen, Teamarbeit
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90) oder (exklusiv) Note aus Continuous Assessment (CA)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • nennen und erläutern mathematische Terminologien und Schreibweisen der unten genannten mathematischen Themenbereiche und wenden diese sowohl beim Lernprozess als auch beim Lösen von Aufgaben an, • wenden grundlegende Konzepte und Rechentechniken der Fourier-Reihen, gewöhnlichen Differentialgleichungen, Matrizenrechnung sowie Eigenwertberechnung zur Lösung mathematisch-technischer Fragestellungen des Maschinenbaus an, • sind in der Lage, Formeln, Berechnungsaufgaben und Problemstellungen des Maschinenbaus und verwandter Fachgebiete, auch bei abweichender Darstellung, mit den mathematischen Formalismen und Methoden der Module MAT1 bis MAT3 zu bearbeiten und zu lösen.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.	Vorlesung	3	45	30	5
	Übungen	1	15	50	Stunden gesamt
	Laborprojekte	--	--	--	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	Teil 9: Fourier-Reihen - Darstellung einer Funktion als Fourier-Reihe, theoretische Aussagen zur Konvergenz, Rechnen mit Fourier-Reihen in Beispielen Teil 10: Gewöhnliche Differentialgleichungen (DGL) - Einführung: DGL-Typen, allgemeine und spezielle Lösung einer DGL, Anfangs- und Randwertprobleme - gewöhnliche DGL 1. Ordnung: Separation der Variablen, Separation der Variablen nach vorheriger Substitution, lineare DGL 1. Ordnung, allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen DGL, spezielle Lösung der inhomogenen DGL, Variation der Konstanten, lineare DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten, Beispiele aus der Technik - gewöhnliche DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten: allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen DGL, spezielle Lösung der inhomogenen DGL, Lösungssysteme und Wronski-Determinante Teil 11: Matrizenrechnung - Matrizen: Addition, Subtraktion, Multiplikation mit Skalar, Matrizenmultiplikation, lineare Gleichungssysteme in Matrizen-schreibweise, inverse Matrix, Gauß-Jordan-Verfahren, Kofaktormethode, lineare Unabhängigkeit - Matrix als lineare Abbildung: kanonische lineare Abbildung einer Matrix, Drehung, Streckung, Spiegelung, Scherung, orthogonale Matrizen, Basiswechsel, Transformation einer Abbildungsmatrix, homogene Koordinaten - Eigenwerte (EW) und Eigenvektoren (EV): Anzahl und Eigenschaften von EV und EW einer (n x n)-Matrix, Eigenräume, algebraische und geometrische Vielfachheit von EW, Diagonalisierbarkeit, Anwendung der Eigenwertberechnung				
Literatur	L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium, 14. Auflage, Springer Vieweg 2014 L. Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium, 13. Auflage, Springer Vieweg 2011 J. Koch und M. Stämpfle: Mathematik für das Ingenieurstudium, 3. Auflage, Hanser 2015 K. Meyberg und Vachenauer: Höhere Mathematik 1, 6. Auflage, Springer 2003 K. Meyberg und Vachenauer: Höhere Mathematik 2, 4. Auflage, Springer 2005				
Stand	Juli 2022				

Modultitel	Thermodynamik 1
Kurzzeichen	TH1
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	3 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller, Prof. Dr. Torsten Markus
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus Mathematik, Physik der Semester 1 und 2
Lehr- und Lernformen	Vorlesungen, Übungen, Tutorium, Lernplattform
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage • den ersten Hauptsatz der Thermodynamik zu erklären und zur Beschreibung von Energiewandlungsprozessen anzuwenden. • thermodynamische Zustandsgleichungen zur Berechnung von Zustandsänderungen zu verwenden. • den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu beschreiben und dessen Auswirkungen auf technische Prozesse zu erläutern. • wichtige Vergleichsprozesse zu berechnen und deren technische Anwendungen zu benennen. • thermodynamische Zusammenhänge zur Bewertung von Kreisprozessen anzuwenden und Maßnahmen zur Steigerung des Wirkungsgrads abzuleiten. • Dampfkraftprozesse zu analysieren und mithilfe des Mollier-Diagramms zu bewerten. • Maßnahmen zur Wirkungsgradsteigerung in Kraftwerksprozessen zu benennen und ihr Potenzial zur Reduzierung des Energiebedarfs sowie der Treibhausgasemissionen zu bewerten.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30	30	5
	Übungen	2	30	30	Stunden gesamt
	Labor				
	Klausurvorbereitung			30	
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Thermodynamische Systeme • Thermische und kalorische Zustandsgrößen • Intensive und extensive Größen • Offenes / geschlossenes System • Zustandsgleichungen 2. Erster Hauptsatz der Thermodynamik • Arbeit / Wärme • Energiebilanz 3. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik • Entropie • Anergie / Exergie 4. Kreisprozesse • Zustandsänderungen des idealen Gases • Bewertungskennzahlen • Carnot-Prozess • Vergleichsprozesse (Joule, Stirling, Otto, Diesel) 5. Dampf und seine Anwendung in Kraftwerksprozessen • Beschreibung von Nassdampf (Mollier-Diagramm) • Clausius-Rankine Vergleichsprozess • Reale Dampfkraftprozesse • Optimierung (GuD, Zwischenüberhitzung, Vorwärmung)				
Literatur	• G. Cerbe, G. Wilhelms, Technische Thermodynamik, Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-43638-1 (2017) • F. Bosnjakovic, K.F. Knoche, Technische Thermodynamik, Steinkopff Verlag, Darmstadt, ISBN 3-7985-1114-4 (1988)				
Stand	Dezember 2024				

Modultitel	Fluidmechanik 1
Kurzzeichen	FM1
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	4 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller
Dozenten	Matthäus Wittek, M.Sc., Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus Mathematik und Physik der Semester 1 bis 3
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen, testierte Laborversuche
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Testierte Versuchsberichte und Kolloquium zu den Laborversuchen (LA) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)
Qualifikationsziele	Die Studierenden haben nach Abschluss des Moduls die Fähigkeit demonstriert • wichtige Größen der Fluidmechanik und deren Eigenschaften zu benennen. • wichtige Kennzahlen der Fluidmechanik heranzuziehen, um einfache Skalierungsprobleme zu berechnen. • die Erhaltungsgleichung für reibungsfreie, ein-dimensionale und stationäre Strömungen zu verwenden, um einfache fluidmechanische Probleme zu lösen. • die Theorie der Rohrströmung anzuwenden, um Druckverluste in durchströmten Systemen zu bestimmen. • die Kräfte, die auf umströmte Körper wirken, quantitativ zu bestimmen und die wichtigsten Einflussgrößen zu bewerten. • in Teams Druckverlustmessungen durchzuführen, die Versuchsergebnisse auszuwerten und zu präsentieren.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.	Vorlesung	2	30	25	5
	Übungen	1	15	25	Stunden gesamt
	Labor	1	15	15	
	Klausurvorbereitung	--	--	25	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Grundlagen: Viskosität, Newton'sche Fluide, ideales Gas, Oberflächenspannung 2. Hydro- Aerostatik: Statischer Druck, Druckmessung, Kapillarität, Druck auf Behälterwände, Hydrostatischer Auftrieb, Stabilität 3. Kinematik: Strömungsgrößen, Lagrange / Euler, Stromlinien, Teilchenbahnen 4. Stromfadentheorie: Kontinuitätsgleichung, Euler-Gleichung, Bernoulli-Gleichung (auch radial), Energiesatz 5. Anwendungen der Stromfadentheorie: Potentialwirbel, Totaldruck, Prandtl-Rohr, Ausströmen 6. Impulssatz und Drehimpulssatz: Krümmer, Düse, Eulersche Turbinengleichung, Geschwindigkeitsdreiecke 7. Rohrströmung: Laminar-Turbulent, Reynolds-Zahl, Grenzschicht, Hagen-Poiseuille, Rohrreibungszahl, Moody-Diagramm, Verlustbehaftete Bernoulli-Gleichung, Einbauten und Verlustbeiwerte, Kennlinien 8. Tragflügelströmung: Gitterströmung, Kutta-Joukowski, Zirkulation, Gleitzahl / Gleitwinkel, Polarendiagramm, Induzierter Widerstand				
Literatur	• Zierep, J., Bühler, K.: Grundzüge der Strömungslehre, 9. Auflage, Springer-Vieweg 2013 • Von Böckh, P., Saumweber, C.: Fluidmechanik, 3. Auflage, Springer 2013				
Stand	Mai 2026				

Modultitel:	Qualitätsmanagement				
Kurzzeichen:	QM				
Studiengang:	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester:	4MB				
Turnus:	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Sprache:	Deutsch				
Modulverantwortlich:	Prof. Dr.-Ing Sebastian Haupt				
Dozenten:	Prof. Dr.-Ing Sebastian Haupt				
Zuordnung zum Curriculum:	Pflichtfach				
SWS:	4				
Credits:	5				
Voraussetzungen:					
Qualifikationsziele:	- Kennenlernen und Anwenden wichtiger Methoden des Qualitätsmanagements - Eigenständiges Erarbeiten einer gegebenen Problemstellung in Kleingruppen - Fähigkeit Qualitätsmanagementsysteme zu verstehen und zu optimieren				
Arbeitsaufwand:		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	Credits:
		SWS	Σ Std. im Sem.	Std.	
	Vorlesung:	3	45	20	5
	Übungen:				Stunden gesamt:
	Laborprojekte:	1	15	50	
	Klausurvorbereitung:			20	
	Gesamt:	4	60	90	150
Inhalt:	1) Einführung Qualität • Qualitätsbegriff im Wandel der Zeit • Grundbegriffe Qualitätsmanagement • Qualitätskosten 2) Total Quality Management und 6 Sigma • Philosophie von TQM und 6 Sigma • Deming Circle • DMAIC 3) Qualitätsmanagementsysteme • DIN EN ISO 9000 und 9001 • DIN EN ISO 9004 (Wie hängen Qualität und Nachhaltigkeit zusammen?) • Zertifizierung • Audits 4) Universelle Methoden des QM • Basic 7 Tools • New 7 Tools • Nutzwertanalyse • Reduzierung von Verschwendung • Ressourceneffizienz • Poka Yoke 5) QM Methoden in der Produktdefinition				

	• Kano Modell • Quality Function Deployment 6) QM Methoden in der Produktentwicklung • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) • FTA (Fault Tree Analysis) • Quality Gates 7) QM in der Produktrealisierung • Kaizen • 5S • Prüfmittelmanagement • Prozessfähigkeitsuntersuchungen • Qualitätsregelkarten und SPC • Annahmestichprobenprüfung • Design of Experiment 8) QM in Beschaffung und After Sales • Lieferantenauswahl • Erstmusterprüfung • Technische Zuverlässigkeit • Rezyklierung 9) Rechtliche Aspekte im QM • Gewährleistungshaftung • Produkthaftung • Internationale Besonderheiten
Lehr- und Lernmethoden:	Vorlesung + Übungen
Studienleistungen:	PP: Bearbeitung eines gegebenen Themas inkl. Projektpräsentation (Vorleistung für Teilnahme an der Klausur)
Prüfungsleistungen (Art+Dauer)	K90 Klausur (90 min)
Literatur:	Qualitätsmanagement: Strategien, Methoden, Techniken. Robert Schmitt, Tilo Pfeifer Masing Handbuch Qualitätsmanagement. Robert Schmitt, Tilo Pfeifer Gerhard Linß Qualitätsmanagement für Ingenieure
Stand:	Februar 2025

Modultitel	Betriebswirtschaftslehre				
Kurzzeichen	BWL				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Studiendekan Bachelor				
Dozenten	Lehrbeauftragte				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine				
Lehr- und Lernformen	Unterricht, Übungen und Projektarbeit				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Projektarbeit mit Präsentation und mündlicher Prüfung, Dauer 60 Minuten in Gruppen (PA, M60)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • grundlegende Zusammenhänge in der Betriebswirtschaftslehre zu benennen. • Konzepte aus der Betriebswirtschaftslehre in der Praxis mit Schwerpunkt auf Ingenieursberufe anzuwenden. • In einem Team einen Businessplan zu erstellen und zu präsentieren.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30	25	5
	Übungen	1	15	25	Stunden gesamt
	Projektarbeit	1	15	30	
	Klausurvorbereitung			10	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	• Definition von Unternehmen und Unternehmensführung • Business Strategie und Methode für Strategiedefinition				

	• Kosten- und Leistungsrechnung • Ergebnisrechnung • Marketing und Marketing-Mix • Finanzierung und Investition • Bilanz und Bilanzrechnung • Projektmanagement
Literatur	Das Lehrbuch „BWL kompakt und verständlich“, Ansammlung aus meiner eigenen Recherche
Stand	Januar 2025

Modultitel	Maschinenbauprojekt
Kurzzeichen	MP
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	6 MB
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger, Prof. Dr.-Ing. Sebastian Haupt
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	6 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus dem Grundstudium, Vorlesungen des 3. und 4. Semesters sowie Praktisches Studiensemester
Lehr- und Lernformen	Lernbegleitung in Lehrveranstaltungen, Laborprojekte, Selbstständiges Lernen in Gruppenarbeit (3–4 Studierende)
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Ergebnispräsentationen mit Diskussion (PR). Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Continuous Assessment oder Bericht: Projekt-Dokumentation als Projektabschlussbericht. (CA/B)
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • im Team Methoden/Verfahren bezüglich der Anwendbarkeit in einem Projekt zu analysieren/beurteilen sowie die Methoden/Verfahren bedarfsgerecht anzuwenden/auszuwählen. • im Team eine Aufgabe aus den Phasen Produktentwicklung und/oder Produktentstehung weitgehend selbstständig über die gesamte Prozesskette anzuwenden/durchzuführen. • im Team ein Produkt bezüglich der Leichtbauweisen (z. B. Differenzial-/Integralbauweise usw.) zu überprüfen und zu bewerten. • im Team ein Produkt bezüglich der Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz oder zur Ressourcenschonung zu überprüfen und zu bewerten. • im Team eine Projekt-Dokumentation nachvollziehbar und rechtzeitig zu erschaffen/verfassen sowie die Arbeitsergebnisse im Rahmen von Meilenstein-Terminen anzuwenden/zu präsentieren und evaluieren/verteidigen.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung				6
	Übungen				Stunden gesamt
	Laborprojekte	4	60	120	
	Klausurvorbereitung				
	Gesamt	4	60	120	180
Inhalt	Projektarbeiten z. B. aus den Themenbereichen: 1. Entwerfen von Modulen und Komponenten von Versuchseinrichtungen, Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen; 2. Spanende Fertigung und Spanlose Fertigung; 3. Kunststoffverarbeitung; 4. Robotik oder interdisziplinäre Themen;				
Literatur	- Bender, B.; Gericke, K.; 2021; Pahl/Beitz Konstruktionslehre; Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung; 9. Auflage; Springer Vieweg; oder aktuellere Auflage; - Klein, B.; Gänsicke, T.; 2019; Leichtbau-Konstruktion; Dimensionierung, Strukturen, Werkstoffe und Gestaltung; 11. Auflage; Springer Vieweg; oder aktuellere Auflage; - VDI-Handbuch Produktentwicklung und Konstruktion & VDI-Handbuch Produktionstechnik und Fertigungsverfahren: - U. a. VDI 4600:2012-01 Kumulierter Energieaufwand; (KEA); Begriffe, Berechnungsmethoden. - U. a. VDI 4800-1:2023-01 Entwurf Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung - Methodische Grundlagen, Prinzipien und Strategien.				
Stand	2024-09-01				

Hauptstudium - Kernmodule

Maschinenbau Bachelor

Modultitel	Konstruktion 3
Kurzzeichen	KON3
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	3 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau
Sprache	deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Peter Weiser
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Peter Weiser
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: PHY2, TME2, WTK2, KON2
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen, selbstständiges Lernen
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Pflichtaufgaben (PU) für die Klausurzulassung als unbenotete Prüfungs-Vorleistungen Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • setzen grundlegende Kenntnisse der physikalischen und technischen Eigenschaften rotatorischer Antriebs-Systeme (z.B. auftretende Betriebsfälle, wichtige Auslegungs- und Dimensionierungsgrößen, technisch wichtige Bauformen und deren Eigenschaften, Verhalten der eingesetzten Werkstoffe insbesondere bei dynamischen Vorgängen, Bewegungs-Dynamik) zur Beschreibung und Berechnung einfacher Antriebs-Systeme ein • legen die allgemeinen Kenngrößen rotatorischer Antriebssysteme insbesondere in Anwendung auf Zahnradgetriebe mit Stirnrädern und Keilriemen-Antriebe fest und führen danach normgerechte Nachrechnungen durch • benennen die wichtigsten Konstruktions-Elemente rotatorischer Antriebs-Systeme (Achsen, Wellen, Wälzlagerungen, Welle-Nabe-Verbindungen, Asynchronmotoren, Kupplungen, Bremsen) und deren Eigenschaften und sind in der Lage, die normgerechte Auslegung und Nachrechnung durchzuführen • sind in der Lage, einfache Konstruktions-Entwürfe für Baugruppen rotatorischer Antriebs-Systeme zu erstellen

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		SWS	Std.	Std.	(CR)
	Vorlesung	2	30	30	5
	Übungen	2	30	30	Stunden gesamt
	Pflichtaufgaben	--	--	20	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt:	4	60	90	150
Inhalt	1. Grundlagen • Klassifizierung und Eigenschaften rotatorischer Antriebs-Systeme • Wichtige Bauformen • Kenngrößen und Einflussfaktoren • Betriebsfälle • Werkstoff-Kennwerte • Zeitliche Beanspruchungsverläufe 2. Zahnradgetriebe • Systematik und Eigenschaften • Bauformen • Verzahnungs-Gesetz • Verzahnungs-Geometrie • Zahnrad-Fertigung • Zahnrad-Werkstoffe • Schmierung • Schadens-Ursachen an Zahnrädern • Geometrie der Stirnräder • Profilverschiebung • Kraftverhältnisse an Zahnrädern • Auslegung von Zahnrädern und Zahnrad-Getrieben • Konstruktive Gestaltung 3. Riemengetriebe • Bauformen und Ausführungen • Eigenschaften und Verwendungsbereiche • Konstruktive Gestaltung • Berechnung von Antrieben mit Schmal-Keilriemen 4. Achsen und Wellen • Eigenschaften und Beanspruchungsformen • Drehmoment- und Biegemoment-Verläufe • Auslegungsrechnung • Statischer Festigkeitsnachweis • Dynamischer Festigkeitsnachweis • Verformungs-Nachweis • Konstruktive Gestaltung 5. Wälzlager • Systematik und Eigenschaften • Wichtige Bauformen • Bemaßung und Bezeichnung von Wälzlagern				

	• Tolerierung von Wälzlagerungen • Fest-Los-Lagerung • Stütz-Lagerungen • Statische Lagerberechnung (Kurz-Wiederholung aus KON2) • Dynamische Lagerberechnung • Hinweise und Beispiele für die Konstruktion von Wälzlagerungen • Elemente für die berührende Abdichtung von Wälzlagerungen 6. Welle-Nabe-Verbindungen • Eigenschaften und Auswahl-Matrix • Passfedern • Keilwellen • Zahnwellen • Spann-Elemente • Klemm-Verbindungen • Press-Verbindungen • Sonstige Verbindungs-Elemente für Welle und Nabe • Konstruktive Gestaltung 7. Verschiedenes • Elektrische Antriebe • Kupplungen • Bremsen • Berechnungs-Grundlagen für die Dynamik von Antriebs-Systemen
Literatur	1. Weiser: Unterlagen zur Vorlesung, HS Mannheim, aktuelle Version (Moodle) 2. Roloff/Matek: Maschinenelemente, Vieweg-Verlag
Stand	Juli 2022

Modultitel	Technische Mechanik 3				
Kurzzeichen	TME3				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	3 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas, Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier, Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger, Lehrbeauftragte				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus Mathematik 3 und Technischen Mechanik 1 oder vergleichbare Qualifikationen Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul:				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen, Übungsaufgaben werden zuvor zur selbständigen häuslichen Ausarbeitung ausgegeben				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • Bewegungsvorgänge (Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung) von Punkten und starren Körpern in verschiedenen Koordinatensystemen zu benennen und zu beschreiben. • eine Beziehung zwischen Bewegungen und den verursachenden Kräften herzustellen. • die Bewegungsgleichungen für Translations-, Rotationsbewegungen und mechanische Schwingungen anzuwenden, um einfache Aufgabenstellungen zu lösen.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	15	5
	Übungen	1	15	35	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung			40	
	Gesamt	4	60	90	150

Inhalt	1. Grundlagen d. Kinematik • Kinematik des Punktes • Räumliche Bewegung in kartesischen Koordinaten • Räumliche Bewegung in zylindrischen Koordinaten • Räumliche Bewegung in natürlichen Koordinaten • Grafische Darstellung von Bewegungen • Grundaufgaben der Kinematik 2. Bewegung starrer Körper • Allgemeine Bewegung des starren Körpers (SK) • Ebene Bewegung des starren Körpers 3. Kinetik des Massepunktes • Axiome der Mechanik • Mathematische Formulierung der Bewegungsgesetze • Inertialsystem • Anwendung d. kinetischen Grundgleichung • Energiesatz der Mechanik • Geführte Bewegungen • Drehbewegung eines SK um feste Drehachse • Massenträgheitsmomente • Trägheitskräfte, Prinzip von D'Alembert 4. Stoßvorgänge • Gerader zentraler Stoß • Exzentrischer Stoß 5. Kinetik der starren Maschine • Grundlagen • Wechsel des Koordinatensystems • Kreiselwirkungen • Kreiselwirkung bei Rotoren • Auswuchten • Lagrangeformalismus 6. Schwingungen eines Massepunktes • Freie ungedämpfte Schwingungen • Torsionsschwingungen • Gedämpfte Eigenschwingungen
Literatur	• Richard, H. A.; Sander, M.: Technische Mechanik - Dynamik, 3. Auflage, Springer Wiesbaden 2014 • Hibbeler, R.C.: Technische Mechanik 3, Dynamik, 12. Auflage, Pearson Studium, 2012 • Holzmann, G. ; Meyer, H. ; Schumpich, G.: Technische Mechanik, Kinematik und Kinetik, 13. Aufl., Springer Vieweg , Wiesbaden, 2019
Stand	August 2026

Modultitel	Grundlagen Tribologie
Kurzzeichen	TRI
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	3 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, selbständiges Lernen
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • theoretische und praktische Grundlagen von Reibung, und Verschleiß zu erklären. • die Methode der Tribologischen Systemanalyse wiederzugeben. • die Vorgehensweise in der Kontaktmechanik anzuwenden, um die Beanspruchungen in Tribokontakten zu berechnen. • die Grundlagen der Reibungs- und Verschleißprüftechnik zu benennen. • die zur Beschreibung von technischen Oberflächen erforderlichen Kenngrößen und deren Aussagefähigkeit im Hinblick auf spezielle Verfahren zur Oberflächenbearbeitung zu bewerten. • die zur Bestimmung von Rauheitskenngrößen üblicherweise verwendeten Messmethoden zu nennen. • die Grundlagen zur Schmierung am Beispiel von Gleitlagern darzustellen. • wichtige Maschinenelemente und deren tribologische Beanspruchung wie Wälzlager und Zahnräder zu benennen. • die ersten Grundlagen zum Tribologischen System „Dichtungen“ anzuführen.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	30	5
	Übungen	0,5	8	20	Stunden gesamt
	Pflichtaufgaben	0,5	7	20	
	Klausurvorbereitung			20	
Gesamt		4	60	90	150
Inhalt	1. Einführung (Begriffe / Definitionen) 2. Systemanalyse (Methodik und Beispiele) 3. Werkstoffe und Oberflächen (Grenzflächen / Beschichtungen / physikalische Analytik / Rauheitsmessung und –parameter) 4. Kontaktmechanik (Berechnung von Spannungen, Reaktions- und Adhäsionskräften im Kontaktbereich) 5. Reibung und Verschleiß (Hypothesen / Theorien / Mechanismen / Klassifizierung / Maßnahmen) 6. Reibungs- und Verschleißprüfung (Messgrößen / Methoden / Prüftechnik) 7. Schmierstoffe (Öle, Fette, Festschmierstoffe / Viskosität und Fließverhalten) 8. Geschmierte Systeme (Reibungszustände / Auszüge Fluidmechanik / Anwendung: Gleitlager) 9. Wälzlager 10. Zahnräder 11. Tribosystem Dichtungen				
Literatur	• Molter, J., Folien-Skript: „Grundlagen Tribologie“ • Gesellschaft für Tribologie "Arbeitsblatt 7" • Czichos H., Habig K.H., „Tribologie-Handbuch“, 4. Auflage, ISBN 978-3-8348-1810-2 • Jacobs, Plogmann, „Tribologie“ (Vorlesungsumdruck), RWTH Aachen, Verlag Mainz • Popov V., „Kontaktmechanik und Reibung“, ISBN 978-3-540-88836-9				
Stand	Juli 2022				

Modultitel	Fertigungsorganisation				
Kurzzeichen	FO				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	4 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Haupt				
Dozenten	Lehrbeauftragte				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 120 Minuten (K120)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • die wichtigsten Aufgaben der Arbeitsvorbereitung zu benennen. • betriebliche Abläufe einzuordnen und anzuwenden, um innerbetriebliche Wirkzusammenhänge zu analysieren. • Ausgewählte Methoden der Fertigungsorganisation zu benennen.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	30	5
	Übungen	1	15	20	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung			40	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Workflow bei neuen Produkten, Produkt- und Technologieänderungen 2. Gestaltung von Produktionssystemen 3. Moderne Produktionssysteme				

	4. Arbeitssysteme 5. Arbeitsplanung und -organisation 6. Vorgabezeiten 7. Stücklistensystematiken 8. Kapazitätsrechnung 9. Sonderthemen, z. B. Digitalisierung in der Fertigung, I 4.0
Literatur	• Hans-Peter Wiendahl, Betriebsorganisation für Ingenieure
Stand	Juli 2022

Modultitel	Maschinendynamik				
Kurzzeichen	MDY				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	4 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Dozenten	Lehrbeauftragte				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus Technische Mechanik 3 und Mathematik 3 oder gleichwertige Qualifikation Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus der Kinetik				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen, Übungsaufgaben werden zuvor zur selbständigen häuslichen Ausarbeitung ausgegeben				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • ihre Kenntnisse der Kinetik auf schwingungsfähige Systeme anzuwenden. • mathematische Modellierungen technischer Prozesse wiederzugeben. • spezielle, dynamische Probleme des Maschinenbaus wie z.B. die Schwingungstilgung, zu lösen. • ihre Kenntnisse aus der Kinematik und Kinetik werden auf Mehrfreiheitsgradsysteme anzuwenden. • Eigenfrequenzen und Schwingungsformen zu bestimmen. • Bewegungsgleichungen zu entkoppeln.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	15	5
	Übungen	1	15	35	Stunden gesamt
	Pflichtaufgaben				
	Klausurvorbereitung			40	
	Gesamt	4	60	90	150

Inhalt	1. Einführung 2. Systeme mit 1 Freiheitsgrad • Beispiele • Reibungsdämpfung 3. Erzwungene Schwingungen • Krafterregung • Fußpunkterregung • Unwuchterregung 4. Anregungs- und Antwortsignale und Fouriertransformation • Anregung durch Impuls • Periodische Anregung • Fourier Analyse • Beispiel zur Fourier Analyse • Bedeutung der Fourier Analyse • Erzwungene Schwingungen mit periodischer Anregung • Nichtperiodische Vorgänge 5. Koppelschwinger, Schwinger mit 2 Freiheitsgraden • Beispiele • Bewegungsgleichung • Freie Schwingung • Orthogonalität der Eigenvektoren • Erzwungene Koppelschwingungen 6. Schwinger mit n-Freiheitsgraden • Bewegungsgleichung • Eigenwerte und Eigenvektoren • Entkopplung der Bewegungsgleichung
Literatur	• Dresig, H. ; Holzweißig, F.: Maschinendynamik, 12. Auflage, Springer, 2016 • Gasch R., Knothe K., Liebich R.: Strukturdynamik, 3. Auflage, Springer 2021 • Jürgler, R.: Maschinendynamik, Springer, 2004, Magnus, K.; Popp, K.: Schwingungen, 9. Auflage, Springer, 2013. • Brommundt, E. Sachau, D.: Schwingungslehre mit Maschinendynamik, Teubner, Wiesbaden 2008
Stand	August 2026

Modultitel	Regelungstechnik
Kurzzeichen	RG
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	4 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus Mathematik 1 und 2, Elektrotechnik im Maschinenbau und Technische Mechanik 3
Lehr- und Lernformen	Vorlesung mit Rechenübungen und begleitendem Labor
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Erfolgreiche Teilnahme am Regelungstechniklabor als Klausurvoraussetzung (LA) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 120 Minuten (K120)
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • die Grundlagen linearer Regelungstechnik wiederzugeben. • einfache, lineare geregelte Systeme zu analysieren und zu entwerfen. • die Grundprinzipien der Regelung zu benennen. • Differentialgleichungen maschinenbaulicher Systeme abzuleiten und zur Streckenbeschreibung zu verwenden. • die Laplace- und inverse Laplace-Transformation durchzuführen. • dynamische Grundsysteme im Zeit- und Frequenzbereich zu beschreiben, zu berechnen und zu analysieren. • Regelkreisglieder zu analysieren. • den Stabilitätsnachweis nach Hurwitz anzuwenden. • einen Regelkreisentwurf mittels Polplatzierung durchzuführen.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	30	5
	Übungen			20	Stunden gesamt
	Pflichtaufgaben	1	15		
	Klausurvorbereitung			40	
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Grundlagen der Regelungstechnik 2. Beschreibung linearer Systeme im Zeitbereich 3. Beschreibung linearer Systeme im Frequenzbereich (Laplace-Transformation) 4. Frequenzgang und Bodediagramm 5. Lineare Regelkreisglieder 6. Ausgewählte Regelkreise 7. Stabilität und Stabilitätskriterien (Hurwitz) 8. Entwurf von Reglern				
Literatur	• Otto Föllinger, Regelungstechnik: Einführung in die Methoden und ihre Anwendung, VDE VERLAG GmbH, 11. Auflage, 2016, ISBN 978-3800732319 • Zacher, Reuter, Regelungstechnik für Ingenieure: Analyse, Simulation und Entwurf von Regelkreisen, Springer Vieweg, 15. Auflage, 2017, ISBN 978-3-658-17631-0 • Zacher, Übungsbuch Regelungstechnik: Klassische, modell- und wissensbasierte Verfahren, Springer Vieweg, 6. Auflage, 2013, ISBN 978-3658163020 • Winfried Oppelt, Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge, Verlag Chemie, 5. Auflage 1972, ISBN 3-527-25347-5 (nur noch antiquarisch)				
Stand	Juli 2022				

Modultitel	Thermodynamik 2				
Kurzzeichen	TH2				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	4 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller, Prof. Dr. Torsten Markus				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus Thermodynamik 1				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übung, Tutorium, Lernplattform				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage • technische Prozesse, bei denen Gas-Dampf-Gemische zum Einsatz kommen (z. B. in der Klimatisierung oder Trocknung), zu berechnen und die Prozessparameter hinsichtlich des Energiebedarfs zu optimieren. • Wärmeübertragungsprozesse zu analysieren, Wärmeübertrager auszulegen sowie Maßnahmen zur Minimierung von Verlusten abzuleiten. • die Wärmefreisetzung in Verbrennungsprozessen bei gängigen Energiewandlungsverfahren zu berechnen. • Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen und Treibhausgasen in Verbrennungsprozessen zu identifizieren und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu bewerten.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30	30	5
	Übungen	2	30	30	Stunden gesamt
Laborprojekte					

	Klausurvorbereitung			30	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Gemische von Gasen • Ideale Mischungen • Gemische idealer Gase • Feuchte Luft 2. Grundlagen der Wärmeübertragung • Wärmeleitung • Konvektion • Wärmetauscher 3. Grundlagen der Verbrennung • Reaktionsgleichungen • Flammentemperatur • Emissionen				
Literatur	• G. Cerbe, G. Wilhelms, Technische Thermodynamik, Hanser Verlag ISBN: 978-3-446-43638-1 (2013) • F. Bosnjakovic, K.F. Knoche, Technische Thermodynamik, Steinkopff Verlag, Darmstadt, ISBN 3-7985-1114-4 (1988)				
Stand	Dezember 2024				

Modultitel	Datenverarbeitung				
Kurzzeichen	DV				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier				
Dozenten	Herr Ünlü (Lehrbeauftragter)				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine				
Lehr- und Lernformen	Vorlesungen, Übungen, Testate zur Überprüfung der eigenen Kenntnisse				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Pflichtübung (PU) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • informationstechnische Grundlagen wie Computerhardware und Zahlensysteme zu benennen, einzuordnen und zu verstehen. • Algorithmen zu verstehen, darzustellen und diese programmiertechnisch umzusetzen. • die erworbenen Programmierkenntnisse anzuwenden, um komplexere Programme selbst zu erstellen.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	30	5
	Übungen	1	15	40	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung			20	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Einführung • Datenverarbeitung allgemein				

- Teildisziplinen der Informatik
- Computer Historie
- 2. Hardwaregrundlagen
 - Von Neumann Architektur
 - Bestandteile eines Computersystems
- 3. Zahlensysteme
 - Binärsystem
 - Oktalsystem
 - Hexadezimalsystem
- 4. Algorithmen
 - Algorithmenbegriff allgemein
 - Bedeutung von Algorithmen
- 5. Struktogramme
 - Symbole (Prozess, Anweisung, Sequenz, Bedingung, Mehrfachauswahl, Schleifen, Unterprogramm)
 - Verwenden von Variablen in Struktogrammen
 - StruktEd – Programm zur Struktogrammerstellung
- 6. Programmablaufpläne (PAPs)
 - Symbole (Terminator, Pfeile, Operation, Sequenz, Bedingung, Schleife, Unterprogramm, Konnektor)
 - Verwenden von PAPDesigner zur PAP-Erstellung
- 7. Programmiersprachen
 - Niedere und höhere Programmiersprachen
 - Generationen (Maschinen-, Assembler-, höhere Programmiersprachen, 4GL, deklarative Programmiersprachen)
 - Klassen (imperativ, funktional, objektorientiert, logisch)
- 8. Programmierung
 - Funktion des Compilers
 - Entwicklungsumgebung
 - C++ Programmgerüst
 - Variablen und Konstanten
 - Datentypen von Variablen, Variablen mit Werten belegen
 - Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Modulo, Zuweisung)
 - Relationen, logische Operationen
 - Increment und Decrement, Präfix und Postfix
 - Konsolenausgabe, Einlesen von Konsole
 - Bedingungen (if – else if – else, switch – case)
 - Schleifen (for, while, do while)
- 9. Arrays, Strings
 - Aufbau eines Arrays und Verwendungszweck
 - Array mit Werten belegen
 - Arrays vergleichen
 - Arrays und Schleifen
 - Strings und spezielle String Operationen
- 10. Funktionen
 - Anwendungsgebiete
 - Bestandteile
 - Aufbau
 - Parameter und Rückgabewerte
 - Variablen in Funktionen • Signatur einer Funktion
 - Überladen von Funktionen • Standardwerte
- 11. Namespaces

	• Einsatzgebiete von Namespaces • Namespace definieren und zugreifen, Scope Operator • Namespace nutzen, Using namespace 12. Dateioperationen • Generelle Vorgehensweise • Auslesen von Dateien • Speichern in Dateien • Parameter für Datei öffnen • Status einer Dateioperation prüfen • Navigieren in Dateien • Pfadangaben • Ganze Zeile und Leerzeichen mit auslesen 13. Objektorientierte Programmierung • Grundgedanke der Objektorientierung • Objekte und deren Bestandteile • Kapselung • Zugriff auf Objekteigenschaften • Klassen und deren Aufbau • Konstruktor 14. Pointer • Speicherzellen • Referenzieren und Dereferenzieren • Deklaration und Verwendung
Literatur	• Vorlesungsskripte und Übungsaufgaben
Stand	Juli 2022

Modultitel	Fluidmechanik 2				
Kurzzeichen	FM2				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus der Fluidmechanik 1				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Tutorium mit Übungsaufgaben				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • die allgemeinen Erhaltungsgleichungen der Fluidodynamik zu verstehen und zur analytischen Lösung generischer Testfälle anzuwenden. • die Grenzschichttheorie anzuwenden, um wandgebundene Strömungen zu analysieren. • Gesetzmäßigkeiten der Gasdynamik anzuwenden, um kompressible und reibungsfreie Strömungen zu berechnen. • Überschallströmungen zu beschreiben und senkrechte sowie schräge Stöße quantitativ zu erfassen. • umströmte Körper unter Einhaltung der Ähnlichkeit relevanter Kennzahlen für bspw. Windkanalversuche zu skalieren.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	40	5
	Übungen	1	15	30	Stunden gesamt
	Klausurvorbereitung			20	
Gesamt	4	60	90	150	

Inhalt	1. Erhaltungsgleichungen: Massenerhaltung, Impulserhaltung, Stokes'scher Reibungssatz, Navier-Stokes-Gleichungen, Energieerhaltung 2. Grenzschichttheorie: Prandtl-Gleichungen, laminare/turbulente Grenzschicht, Umschlag, Ablösung 3. Analytische Lösungen: Vereinfachungen, Hagen-Poiseuille, Couette-Strömung 4. Ähnlichkeitsmechanik: Kennzahlen, Skalierung, Dimensionsanalyse 5. Grundlagen Gasdynamik: Kompressibilität, Isentrope Zustandsänderung idealer Gase, Schallgeschwindigkeit, Mach-Zahl 6. Kompressible Düsenströmung: Kompressible Stromfadentheorie, Laval-Düse, Ruhezustände, Flächen-Mach-Zahl-Beziehung, Durchflussfunktion 7. Senkrechte Stöße: Senkrechter Verdichtungsstoß, Stoßgleichungen, Entropieänderung, Totalgrößenänderung, Rankine-Hugoniot 8. Schräge Stöße: Θ-β-Ma-Diagramm, Stoßreflexion, Prandtl-Meyer-Expansion.
Literatur	• Oertel, H., Böhle, M, Reviol, T.: Strömungsmechanik, 6. Auflage, Vieweg und Teubner 2011 • Von Böckh, P., Saumweber, C.: Fluidmechanik, 3. Auflage, Springer 2013
Stand	Mai 2026

Modultitel:	Fertigungsverfahren 2			
Kurzzeichen:	FVF2			
Studiengang:	Maschinenbau Bachelor			
Studiensemester:	6MB			
Turnus:	jeweils im Sommer- und Wintersemester			
Sprache:	Deutsch			
Modulverantwortlich:	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas			
Dozenten:	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas			
Zuordnung zum Curriculum:	Kernfach			
SWS:	4			
Credits:	5			
Voraussetzungen:	FVF1			
Qualifikationsziele:	Dieses Modul strebt Qualifikationen aus den Bereichen der Fachkompetenzen und der System-Kompetenzen an. Ziel ist es zunächst die Grundlagen und Prinzipien der industriell aktuell relevanten spanlosen Fertigungsverfahren zu vermitteln. Der Studierende wird in die Lage versetzt die wesentlichen Fertigungsschritte der behandelten Umformverfahren zu planen, Prozeßparameter wie Umformkräfte, erforderliche Umformtemperaturen, Umformgeschwindigkeiten und Taktzeiten zu berechnen bzw. abzuschätzen. Das Thema Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in Planung und Durchführung von Fertigungsprozessen wird vermittelt. Die Einführung in den Einsatz der Industrieroboter befähigt dazu Konzepte zur Automatisierung von Fertigungsprozessen zu entwerfen, erforderliche Roboterperipherie zu planen, zu bewerten und nach technischen und wirtschaftlichen Aspekten auszuwählen.			
Arbeitsaufwand:		Präsenz		Credits:
		SWS	Σ Std. im Sem.	
	Vorlesung:	4	60	4
	Übungen:			Stunden gesamt:
	Laborprojekte:			
	Klausurvorbereitung:		50	
	Gesamt:	4	60	90
Inhalt:	Spanlose Fertigungsverfahren: - Gießen - Sintern - Stauchen - Schmieden - Fließpressen - Strangpressen - Biegen - Stanzen - Tiefziehen - Innenhochdruckumformen - Additive Fertigungsverfahren Einführung in die Anwendungsgebiete der Robotik			
Lehr- und	Vorlesung; Visualisierung an Demonstrationsobjekten und den			

Lernmethoden:	Maschinen und Anlagen des Institutes für Produktionstechnik
Studienleistungen:	
Prüfungsleistungen (Art+Dauer)	K90: Klausur (90 min)
Literatur:	Skript zur Vorlesung; Klocke, König Fertigungsverfahren Umformen Band 4 SpringerVerlag Schuler Handbuch der Umformtechnik Springer-Verlag Neugebauer Hydro-Umformung Springer Verlag
Stand:	August 2026

Modultitel	Messtechnik				
Kurzzeichen	MT				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Kernmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Haupt				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Haupt				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine				
Lehr- und Lernformen	Vorlesungen, Laborprojekt				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Erfolgreiche Teilnahme am Laborprojekt (inkl. Auswertung) als Voraussetzung zur Teilnahme an der Klausur (LA) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • die theoretischen Grundlagen der Fertigungsmesstechnik auf Basis der geltenden Normen und mathematischen Hintergründe zu benennen. • gängige Mess- und Prüfmittel auszuwählen und zu verwenden. • Messunsicherheiten bei Messungen quantitativ bestimmen. • in Teams praktische Versuche an ausgewählten Messsystemen durchzuführen.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	45	Stunden gesamt
	Übungen				
	Laborprojekte	1	15	20	
	Klausurvorbereitung			25	
Gesamt	4	60	90	150	

Inhalt	1) Einführung • Qualitätsauffassungen • Einordnung der Fertigungsmesstechnik in das Qualitätsmanagement • Grundbegriffe der Fertigungsmesstechnik • Messmethoden • Maßverkörperungen (Endmaße, optische Maßverkörperungen etc.) 2) Messunsicherheit • Ursachen der Messunsicherheit • Systematische und zufällige Fehler • Berechnung von Messunsicherheiten nach GUM 3) Prüfplanung • Prüfplanung nach DIN • Erstellung von Prüfplänen 4) Werkstattprüfmittel • Prüflehren, Taylorscher Grundsatz • Messschieber, Messuhren etc. 5) Messwertaufnehmer • Ultraschallprüfverfahren • Elektrisch, induktive und kapazitive Sensoren • pneumatische Messgeräte 6) Signalverarbeitung • Messschaltungen • Messverstärker • AD Wandler 7) Koordinatenmesstechnik • Prinzip der Koordinatenmesstechnik • Bauformen • Algorithmen zur Geometrieberechnung • Messabweichungen von KMG • Sensoren für KMG 8) Optische Prüfmittel für Länge und Form • Fluchtungsfernrohr • Autokollimationsfernrohr • Messmikroskop • Photogrammetrie • Photodioden • Bildverarbeitung 9) Oberflächenmessung • Tastschnittmessung • Konfokalmikroskop 10) Faserbasierte Messverfahren • Fasersensoren 11) Zerstörungsfreie Messverfahren • Computertomographie 12) Weitere Messverfahren • Temperaturmessung • Messung von Kraft und Druck 13) Prüfdatenauswertung
---------------	--

	14) Prüfmittelmanagement • Rückführbarkeit und Kalibrierkette • Prüfmittelfähigkeitsindex • R&R Studie
Literatur	• C. Keferstein; W. Dutschke, "Fertigungsmesstechnik", Teubner, Verlag Stuttgart 2008 • T. Pfeifer, "Fertigungsmesstechnik", Oldenbourg-Verlag München, 2010 • Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktion, Gevatter, H.-J., Grünhaupt, U. (Hrsg.), Springer, e-book
Stand	Juli 2022

Wahlfächer

Maschinenbau Bachelor

Modultitel	Angewandte Numerik im Maschinenbau
Kurzzeichen	ANM
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	6 MB, 7 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor
Sprache	deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Simone Gramsch
Dozenten	Prof. Dr. Alexander Baral, Prof. Dr. Simone Gramsch
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus Mathematik, Physik und Technischer Mechanik der Semester 1 bis 3
Lehr- und Lernformen	Vorlesungssequenzen, angeleitete Übungen am eigenen PC, selbstständiges Lernen, Pflichtaufgaben
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Pflichtaufgaben (PU) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Continuous Assessment
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls • wenden die Studierenden wesentliche numerische Routinen der Python Bibliothek NumPy zur Lösung numerischer Basisaufgaben an, • schreiben lauffähige Python-Programme für Berechnungen, graphische Darstellungen (Diagramme) und Animation, • sind in der Lage, die mathematische Formulierung eines Problems in eine programmiertechnische Umsetzung in Python zu übertragen, • zerlegen umfangreiche Berechnungs- und Simulationsaufgaben in numerische Teilschritte und fügen diese zu größeren Programmen zusammen, • verifizieren ihre Resultate, suchen selbstständig nach Fehlern und erarbeiten gesicherte Ergebnisse, • dokumentieren ihre Programme und Resultate in klarer, nachprüfbarer Form.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	1,5	22,5	25	5
	Übungen	2,5	37,5	30	Stunden gesamt
	Pflichtaufgaben	--	--	25	
	Klausurvorbereitung	--	--	10	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	Einführung in Python: Benutzeroberfläche einer IDE, Grundlagen der Python Syntax, Programmstrukturen, Datentypen, Vergleichsoperatoren, Kontrollstrukturen, NumPy (Matrizen- und Vektorrechnung), Plotten und Animationen Numerische Integral- und Differentialrechnung: Differenzenformeln, Bestimmung von Minima mit Gradient Descent, Methoden der numerischen Integration, NumPy- und SciPy-Methoden Anwendungen der Matrizenrechnung: Drehmatrix, (inhomogene), Koordinatentransformationen, homogene Koordinaten Lösen von linearen Gleichungssystemen: Reelle lineare Gleichungssysteme (z.B. Gleichstromnetze), komplexe lineare Gleichungssysteme (z.B. Wechselstromnetze), Statik eines Fachwerks Lösen von gewöhnlichen Differenzialgleichungen: Polygonzugverfahren, Simulation dynamischer Systeme, Beispiele aus der Mechatronik				
Literatur	- Michael Knorrenschild: Numerische Mathematik, Hanser, 2024. - Hans-Bernhard Woyand: Python für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Hanser, 2025.				
Stand	August 2026				

Module Title <i>Modultitel</i>	Applied Numerical Mathematics
Module Code <i>Kurzzeichen</i>	ANM
Study Program <i>Studiengang</i>	Mechanical Engineering Bachelor
Term <i>Studiensemester</i>	6MB, 7MB
Frequency <i>Häufigkeit des Angebots</i>	In the winter semester, on demand
Usability of Module <i>Verwendbarkeit des Moduls</i>	Elective module in Bachelor study program Mechanical Engineering
Language <i>Sprache</i>	English
Responsible <i>Modulverantwortlich</i>	Prof. Dr. Simone Gramsch
Lecturers <i>Dozenten</i>	Prof. Dr. Alexander Baral, Prof. Dr. Simone Gramsch
Duration <i>Dauer</i>	1 semester
Teaching Units per Week <i>SWS</i>	4
ECTS-Credit Points (CR) and Grading <i>ECTS-Punkte (CR) und Benotung</i>	5 Graded according to §§ 10 and 11 study and examination regulations <i>§§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge</i>
Pre-requisites <i>Voraussetzungen für die Teilnahme</i>	Required: none Recommended: Basics of Mathematics for Engineers: basics of vector and matrix calculus, differential and integral calculus for univariate, theory of ordinary differential equations. Knowledge from engineering mechanics, physics, control theory, electrical drives to understand the given technical problems.
Teaching and Learning Methods <i>Lehr- und Lernformen</i>	Theoretical lectures, training with Python on the students own personal computers, supported self-learning, compulsory homework (graded)
Crediting Conditions <i>Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)</i>	Compulsory tasks: compulsory exercises (part of grading) Examination: Continuous Assessment (CA)
Learning Objectives <i>Qualifikationsziele</i>	After successfully completing this module students... - apply essential numerical routines of the Python library NumPy to solve basic numerical problems, - write executable Python programs for calculations, graphical representations (diagrams) and animations - can transfer the mathematical formulation of a problem into a programming implementation in Python, - break down extensive calculation and simulation tasks into numerical sub-steps and combine these into larger programs, - verify their results, search for errors independently and produce reliable results, - document their programs and results in a clear, verifiable form.

Work Load 1 CR equals 30 hours, 1 SWS equals 15 hours <i>Arbeitsaufwand: Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.</i>		Attendance		Individual Learning Time	ECTS Credit Points (CR)
		SWS	hours	hours per term	
	Lectures	1.5	22.5	25	5
	Practice	2.5	37.5	30	Total teaching units:
	Compulsory home-work			25	
	Exam preparation			10	
	Total	4	60	90	150
Course Content <i>Inhalt</i>	1. Introduction to Python: user interface of an IDE, basics of Python syntax, program structures, data types, comparison operators, control structures, Numpy (matrix and vector calculation), plotting and animations 2. Numerical Calculus: difference formulas, searching minima with gradient descent, methods of numerical integration, NumPy and SciPy methods 3. Applications of matrix calculus: rotation matrix, (inhomogeneous), coordinate transformations, homogeneous coordinates 4. Solving linear systems of equations: real linear systems of equations (e.g. direct current networks), complex linear systems of equations (e.g. alternating current networks), statics of a truss 5. Solving ordinary differential equations: Polygonal methods, simulation of dynamic systems, examples from mechatronics				
Indicative Reading List:	will be announced during the lecture				
Last Revision	August 2026				

Modultitel:	CAD: Computer Aided Design				
Kurzzeichen:	CAD				
Studiengang:	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester:	6MB				
Turnus:	Jeweils Sommer- und Wintersemester				
Sprache:	Deutsch				
Modulverantwortlich:	Prof. Dr.-Ing. Stefan Steiger				
Dozenten:					
Zuordnung zum Curriculum:	Pflichtfach				
SWS:	2				
Credits:	4				
Voraussetzungen:	Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: KON1 und FVF1				
Qualifikationsziele:	Die Studierenden lernen den Umgang mit einem 3D CAD-System detailliert kennen. Dabei werden ihnen wichtige Funktionen des CAD-Programmsystems vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Funktionen, die für die selbstständige Konstruktion von komplexen realen Bauteilen benötigt werden. Die Studierenden lernen dabei die Techniken zum Erzeugen von Bauteilen, die Kombination von Bauteilen zu Baugruppen und schließlich das Ableiten von Technischen Zeichnungen kennen. Damit sollen sie in die Lage versetzt werden, auch komplexe Bauteile selbstständig zu generieren.				
Arbeitsaufwand:		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	Credits:
		SWS	Σ Std. im Sem.	Std.	
	Vorlesung:	2	30	60	4
	Übungen:				Stunden gesamt:
	Laborprojekte:			30	
	Klausurvorbereitung:				
	Gesamt:	2	30	90	120
Inhalt:	• Einführung und Motivation • Grundlagen - Strukturiertes und eindeutiges Arbeiten mit einem 3D CAD-System - Arbeitsverzeichnis, Darstellung und Anwendung von Bezügen • Erzeugen eines Profilkörpers - Erzeugen einfacher und symmetrischer Profilkörper. • Erzeugen eines Drehkörpers - Erzeugen einfacher und komplexer Drehkörper mit Durchmesserbemaßung • Erzeugen kombinierter Bauteile - Kombination und Materialschnitt der Konstruktionselemente, - Behandlung der Funktionen: Spiegeln, Rundungen, Fasen, Schalen, Musterungen, Bohrungs- und Gewindebohrungstools • Attribute - Erzeugen von Bezugselementen - Vermessung der Objekte - Zuweisung der Einheiten, Materials, Parameter, Farbeffekte				

	- Umbenennen der Objekte, Konstruktionselemente, Bauteile, Ändern der Reihenfolge von Konstruktionselementen - Speicherung, Sicherung und Datenaustausch der Objekte, Screenshots - Beheben der Fehler • Erzeugen von Baugruppen • Erzeugen von Einzel- und Baugruppenzeichnungen nach Norm - Erzeugen einer Bauteilzeichnung, Einfügen/Ändern des Zeichnungsrahmens und weiterer Blätter - Erzeugen von Ansichten mit/ohne Querschnitte, Ausbrüche, Detailansichten - Hinzufügen, Editieren und Anordnen von: Bemaßungen, Achsen- und Mittellinien, Schraffuren, Toleranten, Zeichnungssymbolen (Oberflächen-, Kantenbruch-, Schweißsymbolen), Form- und Lagetoleranzen, Notizen, Tabellen, Stücklisten, Positionsmarkierungen - Einfügen mehrerer Modelle in eine Zeichnung • Vorbereitende Arbeiten für die Verwendung von CAD-Dateien für weitere bzw. weiterführende Software-Anwendungen.
Lehr- und Lernmethoden:	Vorlesung, Übung, selbstständiges Lernen.
Studienleistungen:	
Prüfungsleistungen (Art+Dauer)	Note aus semesterbegleitender Projektarbeit
Literatur:	• Vogel, M.: Pro/Engineer und Pro/Mechanica, München/Wien, aktuelle Auflage • Wyndorps, P.: 3D Konstruktion mit Pro/Engineer-Wildfire, 2. Auflage, Haan-Gruiten 2004 • Hoischen, Hans: „Technisches Zeichnen“, aktuelle Auflage, Cornelsen-Verlag • N.N: „Tabellenbuch Metall“ (mit Formelsammlung), aktuelle Auflage, Europa-Verlag • Schabacker, M. und Ludewig, J.: Creo Parametric 10.0 für Einsteiger – kurz und bündig, Springer-Verlag, 2024
Stand:	2025-11-24

Modultitel	Finite-Elemente-Methode				
Kurzzeichen	FEM				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7MB				
Häufigkeit des Angebots	Jahresrhythmus; nach Bedarfsentwicklung semesterweise				
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus der Festigkeitslehre (TM2) und Kinetik (TM3) oder gleichwertige Qualifikation Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul:				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Praktikum am Rechner mit einem Finite Elemente Programm				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten oder mündliche Prüfung, Dauer 30 Minuten (K90 / M30)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • die Finiten Elemente zu benennen und entsprechend ihrer Problemstellung die geeignetsten Elementtypen auszuwählen. • den Ablauf in einem Finite Elemente Programm wiederzugeben und ein Bauteil oder eine Baugruppe zu modellieren und eine Berechnung aufzusetzen. • die Berechnungsvorgänge in einem Finite Elemente Programm zu benennen und die Berechnungsergebnisse zu verifizieren und zu interpretieren.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30	15	5
	Übungen	2	30	35	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung			40	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Einleitung • Aufgaben d. Strukturmechanik				

	• Grundgleichungen d. Elastostatik • Ablauf des FE-Verfahrens • Elementtypen und Freiheitsgrade 2. Matrixalgebra 3. FEM in der Elastostatik • Aufstellung d. Gln mit dem Prinzip d. virt. Verschiebung • Verschiebemethode bei Systemen mit Federelementen • Verschiebemethode bei Fachwerken • Verschiebemethode bei der Balkenbiegung 4. Elementsteifigkeitsmatrix mit Hilfe von Ansatzfunktionen • Einführung • Ansatzfunktionen • FEM und Optimierung • Scheibenelemente • Einfaches Dreieckselement • Einfaches Rechteckelement • Isoparametrisches Viereckelement • Isoparametrische Elementfamilie 5. Isoparametrische Hexaelemente 6. Numerische Integration
Literatur	• Hutton, David V.: Fundamentals of Finite Element Analysis, McGraw-Hill, 2004. • Klein, B.: FEM, 10. Auflage, Vieweg, Wiesbaden, 2015. • Müller, G; Groth, C.: FEM für Praktiker, Grundlagen, 8. Aufl., expert-Verlag, Renningen-Malmsheim, 2007. • Bathe, K.-J.: Finite Elemente Methoden, 2. erweiterte Auflage, Springer, Heidelberg, 2012. • Betten, J.: Finite Elemente für Ingenieure 1, 2. Auflage Springer, 2003. • Link, M.: Finite Elemente in der Statik und Dynamik, 4. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014. • Schwarz, H.R.: Methode der finiten Elemente, 3. Auflage, Teubner, Stuttgart, 1991.
Stand	August 2026

Module Title <i>Modultitel</i>	Principles of Finite-Element-Analysis				
Module Code <i>Kurzzeichen</i>	FEA				
Study Program <i>Studiengang</i>	Mechanical Engineering Bachelor				
Term <i>Studiensemester</i>	6MB / 7MB				
Frequency <i>Häufigkeit des Angebots</i>	Annual rhythm				
Usability of Module <i>Verwendbarkeit des Moduls</i>	Elective module in Bachelor study program Mechanical Engineering				
Language <i>Sprache</i>	English				
Responsible <i>Modulverantwortlich</i>	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Lecturers <i>Dozenten</i>	Prof. Dr.-Ing. Vedran Glavas				
Duration <i>Dauer</i>	1 semester				
Teaching Units per Week <i>SWS</i>	4				
ECTS-Credit Points (CR) and Grading <i>ECTS-Punkte (CR) und Benotung</i>	5 Graded according to §§ 10 and 11 study and examination regulations <i>§§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge</i>				
Pre-requisites <i>Voraussetzungen für die Teilnahme</i>	Required: Engineering mechanics 2 (mechanics of materials), Engineering mechanics 3 (kinetics) Recommended:				
Teaching and Learning Methods <i>Lehr- und Lernformen</i>	Lectures, PC laboratory				
Crediting Conditions <i>Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)</i>	Compulsory tasks: None <i>Studienleistungen</i> Examination: Final grade according to written examination, 90 minutes, or oral examination, 30 minutes. (K90/ M30) <i>Prüfungsleistungen</i>				
Learning Objectives <i>Qualifikationsziele</i>	After successful participation in this course the student is capable - to describe the differences in element types and choose the right element type for their problem. - to model a part or an assembly and start a calculation. - to describe the procedures in a finite element software. - to verify and interpret the calculation results.				
Work Load 1 CR equals 30 hours, 1 SWS equals 15 hours <i>Arbeitsaufwand: Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.</i>		Attendance		Individual Learning Time	ECTS Credit Points (CR)
		SWS	hours	hours per term	
	Lectures	2	30	15	5
	Practice				Total teaching units:
	Laboratory	2	30	35	
	Exam preparation			40	
	Total	4	60	90	150

Course Content <i>Inhalt</i>	1. Introduction 2. Matrix algebra 3. FEM in elasto statics 4. 2D - elements 5. 3D - elements 6. Numerical integration
Indicative Reading List:	• Hutton, David V.: Fundamentals of Finite Element Analysis, McGraw Hill, 2004. • Bathe, K.-J.: Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall, 1995 • Spyrakos, C, C.; Raftoyiannis, J.: Finite Element Analysis, Algor Inc., 1997 • Spyrakos, C, C.: Finite Element Modelling, Algor Inc., 1996
Last Revision	August 2026

Modultitel	Hydraulik und Pneumatik				
Kurzzeichen	HP				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor, Mechatronik Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7MEB				
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Mechatronik und Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Jürgen Molter				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Grundkenntnisse in Fluidmechanik				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung, Übungen, selbständiges Lernen				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Klausur, Dauer 90 Minuten (K90)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • die Grundlagen der Hydraulik zu beschreiben. • die Grundlagen der Pneumatik zu beschreiben. • Gesetzmäßigkeiten der Fluidtechnik anzuwenden, um pneumatische Systeme auszulegen.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	3	45	35	5
	Übungen	1	15	35	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung			20	
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	1. Einsatzgebiete, Vor und Nachteile der Hydraulik, Hydrostatik, Anwendung physikalischer Zusammenhänge 2. Hydrodynamik, Strömungsmechanische Grundlagen, Energie- und Verlustbetrachtung in hydraulischen Anlagen				

	3. Hydraulische Netzwerke, Beschreibung und Berechnung von instationären Zuständen hydraulischer Systeme mit Hilfe von Differentialgleichungen 4. Aufgaben und Eigenschaften von Druckflüssigkeiten, Flüssigkeiten für speziellen Anforderungen, Additivierung, Entstehung von Kavitation 5. Bauarten und Funktionsweise verschiedener Pumpen- und Motorentypen, grundlegende Berechnungen zur Auswahl von geeigneten Komponenten 6. Unterscheidung verschiedener Bauarten und Funktionen von Ventilen, einfache Berechnungen zur Dimensionierung 7. Funktionsweise und Berechnung von Volumenstromregelventilen, Behälter, Druckspeicher, Filter, Dichtungen, Sensoren und Messtechnik 8. Aufbau von hydrost. Getrieben und Berechnung von Verlusten und Wirkungsgraden 9. Regelungsarten in der Hydraulik, Erstellung von Schaltplänen zur Regelung, Berechnung von hydraulischen Speichern 10. Durchfluss durch pneumatische Widerstände, Thermodynamische Grundlagen der Pneumatik, Berechnung der Verfahrbewegung pneumatischer Zylinderantriebe, Geschwindigkeitssteuerung am Pneumatikzylinder 11. Durchfluss durch Pneumatikventile, Funktionsweise pneumatischer Schaltungen 12. Beschreibung und Funktionsweise unterschiedlicher Verdichterbauformen, Verdichterregelungen, Begriff der technischen Arbeit am Beispiel des Kompressors
Literatur	• Schmitz Katharina, Umdruck zur Vorlesung „Grundlagen der Fluidtechnik, Teil 1: Hydraulik, ISBN 978-3-8440-4816-2 • Schmitz Katharina, Umdruck zur Vorlesung „Grundlagen der Fluidtechnik, Teil 2: Pneumatik, ISBN 978-3-8440-2455-5 • Gerhard Bauer, „Ölhydraulik“, Grundlagen, Bauelemente, Anwendungen, 11., überarbeitete und erweiterte Auflage, ISBN 978-3-658-12344-4 (eBook) • Hans Jürgen Matthies, Karl Theodor Renius, „Einführung in die Ölhydraulik, 8., überarbeitete und erweiterte Auflage, ISBN 978-3-658-06715-1 (eBook) • Holger Watter, „Hydraulik und Pneumatik“, Grundlagen und Übungen - Anwendungen und Simulation 4., überarbeitete und erweiterte Auflage, ISBN 978-3-658-07860-7 (eBook)
Stand	August 2025

Modultitel	Maschinenbaukolloquium				
Kurzzeichen	MBK				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier				
Dozenten	Externe Experten aus Industrie und Institutionen				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	2				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	1 Unbenotete Studienleistung Seminarschein				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine				
Lehr- und Lernformen	Mehrere Vorträge und Diskussionen über das Semester verteilt				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Seminarschein (S) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): keine				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage - sich über aktuelle und innovative maschinenbauliche Themen der Industrie zu informieren und damit auseinanderzusetzen. - die Studieninhalte des Bachelorstudiums anhand der vorgestellten Themen einzuordnen und zu reflektieren. - sich über unterschiedliche Berufsfelder und Beschäftigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen informiert zu haben.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30		1
	Übungen				Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung				
	Gesamt	2	30		30
Inhalt	mehrere Vorträge über aktuelle Themen des Maschinenbaus zu regelmäßigen Terminen semesterbegleitend				
Literatur	Vortragsfolien, Firmenwebseiten				
Stand	09/2025				

Modultitel	Maschinelles Lernen im Maschinenbau
Kurzzeichen	MLM
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	6 MB, 7 MB
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Simone Gramsch
Dozenten	Prof. Dr. Simone Gramsch
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Python (PYP)
Lehr- und Lernformen	Vorlesungen, Übungen, Code-Along (gemeinsames Durcharbeiten vorbereiteter Jupyter Notebooks im Input-Teil im Rollenwechsel Driver/Navigator), Pair Programming (gemeinsames Lösen von Übungsaufgaben), Projektarbeit (Bearbeitung eines eigenen Datensatzes)
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Continuous Assessment (CA)
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls können die Studierenden • grundlegende Konzepte des maschinellen Lernens (überwachtes, unbeobachtetes und verstärkendes Lernen) sowie zentrale ML-Verfahren wie Entscheidungsbäume, Regression und neuronale Netze erläutern, • mit Python (Pandas, Plotly) reale Maschinenbau-Daten explorativ analysieren, aufbereiten und visualisieren, • ML-Modelle mit Scikit-Learn implementieren und trainieren, einschließlich Ensemble-Methoden wie Random Forest und XGBoost, • Modelle mittels Kreuzvalidierung und Gittersuche systematisch bewerten, optimieren und anhand geeigneter Gütemaße vergleichen, • Zeitreihendaten aus technischen Prozessen, z. B. aus der Tribologie, für Zustandsüberwachung und Prognose nutzen.

Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30	30	5
	Übungen	2	30	60	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung				
Gesamt		4	60	90	150
Inhalt	Die Vorlesung beginnt mit den Grundbegriffen des maschinellen Lernens, insbesondere der Unterscheidung zwischen überwachtem, unüberwachtem und verstärkendem Lernen. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der Datenexploration und -aufbereitung: Mit den Bibliotheken Pandas und Plotly lernen die Studierenden, tabellarische und kategoriale Daten zu untersuchen, zu visualisieren (u. a. Boxplots, Scatterplots, Histogramme) und für das maschinelle Lernen vorzubereiten – etwa durch den Umgang mit fehlenden Werten, Kodierung und Skalierung sowie die Aufteilung in Trainings- und Testdaten. Darauf aufbauend werden zentrale ML-Modelle eingeführt und in Scikit-Learn umgesetzt: Entscheidungsbäume (Decision Trees), lineare und polynomiale Regression, Ensemble-Methoden wie Random Forest und XGBoost sowie neuronale Netze vom Perzeptron bis zum mehrschichtigen Perzeptron. Ergänzend werden Methoden zur Modellbewertung und -auswahl behandelt, insbesondere Kreuzvalidierung, Gittersuche und geeignete Gütemaße für Klassifikations- und Regressionsprobleme. Den Abschluss bildet das Thema Zeitreihen als anwendungsnahes Beispiel aus dem Maschinenbau: Grundlagen der Zeitreihenanalyse, Merkmalsextraktion sowie Zustandsüberwachung und Prognose, etwa im Kontext der Tribologie.				
Literatur	• Vorlesungsskript S. Gramsch: Maschinelles Lernen im Maschinenbau • S. Raschka et al.: Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn, Packt Publishing, 2022. • Aurélien Géron: Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch, O'Reilly Media, 2025.				
Stand	August 2026				

Modultitel	Mechatronische Modellbildung				
Kurzzeichen	MMO				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor, Mechatronik Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7 MB, 4MEB, 6MEB, 7MEB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Mechatronik und Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier				
Dozenten	Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Kenntnisse aus DTMC, ES und TME3 (für MEB), bzw. RG und ANM (für MB)				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Laborarbeit unter Anleitung, Teilvorlesungen, Präsentationen der studentischen Gruppen				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Praktische Gruppenarbeit in zweiter Vorlesungshälfte (PA) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus praktischer Gruppenarbeit mit Präsentation und Klausur, Dauer 90 Minuten (K90, PA)				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • die Motivation und die Methoden der Modellbildung und Simulation, Modellbeschreibungsarten und Werkzeuge zu benennen, einzuordnen und zu verstehen. • Methoden der mathematischen Modellierung und Simulation im Produktentwicklungsprozess zur Lösung mechatronischer Fragestellungen anzuwenden. • ein mechatronisches Produkt anhand einer Aufgabenstellung in Gruppen zu konzeptionieren, zu entwickeln, zu simulieren und zu erproben.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	1	15	10	5
	Übungen				Stunden gesamt
	Laborprojekte	3	45	50	
	Klausurvorbereitung			30	
	Gesamt	4	60	90	150

Inhalt	Teil 1: • Einführung in die Modellierung und Simulation • Modellierungsmethoden und Simulationswerkzeuge Teil 2: • Aufgabenstellung • Teilvorlesungen mit ergänzendem Inhalt • Zwischen- und Endpräsentationen
Literatur	
Stand	09/2025

Modultitel	Python Programmierung				
Kurzzeichen	PYP				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Simone Gramsch				
Dozenten	Prof. Dr. Simone Gramsch, Prof. Dr. Alexander Baral				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	2				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	2 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine				
Lehr- und Lernformen	Vorlesungen, Übungen				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus Continuous Assessment				
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • grundlegende Programmierkonzepte (Algorithmen, Datentypen, Kontrollstrukturen, Funktionen) in Python anzuwenden, • technische Berechnungen durchzuführen, • Daten zu visualisieren und statistisch auszuwerten sowie • Python zur Lösung von Aufgabenstellungen im Maschinenbau einzusetzen.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	1	15	15	2
	Übungen	1	15	15	Stunden gesamt
	Laborprojekte				
	Klausurvorbereitung				
	Gesamt	2	30	30	60

Inhalt	• Einführung in die Programmierung (Algorithmus, Programmiersprachen, Entwicklungsumgebung) • Datentypen und Variablen, EVA-Prinzip • Datenstrukturen (Listen) • Kontrollstrukturen (Verzweigungen und Schleifen) • Funktionen • Technische Berechnungen mit NumPy • Visualisierung von Daten mit Plotly Express • Statistik mit Pandas
Literatur	Skript S. Gramsch: Python
Stand	Februar 2026

Modultitel	System Engineering und Model-Based Systems Engineering
Kurzzeichen	SEM
Studiengang	Maschinenbau Bachelor (MB), Mechatronik (MEB)
Studiensemester	6MB
Häufigkeit des Angebots	Jedes Semester
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlfach für Studierende der technischen Studiengänge im Bachelor (MB und MEB)
Sprache	Deutsch, (optional auch auf Englisch)
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Stefan Halfmeier
Dozenten	Giovanni Di Benedetto (Lehrbeauftragter)
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	4
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Technischen Hochschule für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: • Grundkenntnisse in Ingenieurwissenschaften • Interesse an interdisziplinären Projekten und systematischen Prozessen • Vorzugsweise Vorkenntnisse im Projektmanagement oder in der Prozessmodellierung
Lehr- und Lernformen	• Vorlesungen zur Vermittlung theoretischer Grundlagen und internationaler Standards (INCOSE, ISO, IEEE) • Gruppenarbeit zur Bearbeitung praxisnaher Projekte im Team • Praktische Übungen zur Anwendung von System Engineering-Methoden in realitätsnahen Szenarien • Präsentationen der Projektergebnisse zur Förderung der Kommunikationsfähigkeiten • Diskussionen und Reflexionen zu aktuellen Fallbeispielen aus der Praxis
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Voraussetzung: keine Studienleistungen als Prüfungsvorleistung: Projektarbeit im Team (2–4 Studierende pro Gruppe) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Note aus der Projektarbeit und der 10- bis 20-minütigen Gesamtpräsentation.
Qualifikationsziele	Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die Fähigkeit demonstriert • Umfassende Kenntnisse in den grundlegenden Prinzipien des System Engineering. • Vertrautheit mit Methoden des System Engineering.

	• Orientierung an internationalen Standards wie INCOSE, ISO und IEEE. • Erwerb einer praxisnahen und global anerkannten Wissensbasis im System Engineering.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Vorlesung	2	30	20	5
	Übungen	2	30	20	Stunden gesamt
	Laborprojekte			50	
	Klausurvorbereitung				
	Gesamt	4	60	90	150
Inhalt	• Einführung in System Engineering und MBSE • Definition & Bedeutung des SE • Historische Entwicklung • Anwendungsbereiche („heute“) • Grundprinzipien und Konzepte • Systemdenken • Hierarchy - System-of-Interest, System Elements • Komplexität, Emergent Behavior • Systems Thinking Iceberg • Konzepte des Systems Engineering • Systems Engineering Management (SEM) • Systems Engineering - Development Process • Systems Engineering – Schlüsselemente • Anforderungsmanagement (Requirements Engineering) • Schnittstellenmanagement (Interface Management) • Praxisbeispiele und Fallstudien • Internationale Standards (INCOSE, ISO, IEEE) • Risikomanagement im System Engineering • Modellbasiertes Systems Engineering (MBSE) • Verifizierung und Validierung (V&V) • Test und Integration von Systemen • Systemlebenszyklus und Phasenmodelle • Konfigurations- und Änderungsmanagement				
Literatur	• Vorlesungsskripte und Übungsaufgaben • "The INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities" von David D. Walden, Garry J. Roedler, Kevin J. Forsberg, R. Douglas Hamelin, Thomas M. Shortell • Kossiakoff, A.; Sweet, W. N.; Seymour, S. J.; Biemer, S. M.; Flanagan, D. A.: Systems Engineering Principles and Practice, 3. Auflage, Wiley-Interscience, Hoboken, 2020. • Delligatti, L.: SysML Distilled: A Brief Guide to the Systems Modeling Language, Addison-Wesley Professional, Boston, 2013.				
Stand	Juni 2026				

Modultitel	Strömungsmaschinen				
Kurzzeichen	SM				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor				
Studiensemester	6 MB, 7 MB				
Häufigkeit des Angebots	jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlmodul im Studiengang Maschinenbau Bachelor				
Sprache	Deutsch				
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Hagen Müller				
Dozenten	Dr.-Ing. Roman Dabrowski				
Dauer des Moduls	1 Semester				
SWS	4				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	5 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Fluidmechanik 1 + 2 und Thermodynamik 1 aus vorhergehenden Semestern des Bachelorstudiums Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine				
Lehr- und Lernformen	Vorlesung				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Keine Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Klausur (90 min)				
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten: Die Studierenden • lernen unterschiedliche Bau- und Funktionsweisen sowie die Hauptkomponenten von Strömungsmaschinen kennen • verstehen die physikalischen Prinzipien aus der Fluid- und Thermodynamik auf reale Maschinen zu übertragen • lernen die Hauptbetriebsgrößen, Modellgesetze und Kennzahlen von Strömungsmaschinen kennen • verstehen Betriebskennlinien und Betriebsverhalten von Strömungsmaschinen • lernen die Auswahl von Strömungsmaschinen an exemplarischen Beispielen kennen				
Arbeitsaufwand		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		SWS	Std.	Std.	(CR)
	Vorlesung	2	30	50	5
	Übungen	2	30	--	Stunden gesamt
	Lehrprojekt	--	--	--	
	Klausurvorbereitung	--	--	40	
	Gesamt:	4	60	90	150
Inhalt	1. Einteilung und Hauptkomponenten 2. Strömung ohne Energiezufuhr				

	3. Strömung mit Energiezufuhr / Energieabfuhr 4. Energieumsetzung im Laufrad 5. Hauptbetriebsgrößen 6. Modellgesetze und Kennzahlen 7. Kennlinien und Betriebsverhalten von Strömungsmaschinen 8. Auswahl von Strömungsmaschinen
Literatur	Begleitende Literatur zur Vorlesung: 1. Bohl / Elmendorf – Strömungsmaschinen 1 2. Sigloch – Strömungsmaschinen 3. Käppeli – Strömungslehre und Strömungsmaschinen Vertiefende Literatur zum Selbststudium: 4. Dixon / Hall – Fluidmechanics and Thermodynamics of Turbomachinery 5. Japikse / Baines – Introduction to Turbomachinery 6. Japikse – Centrifugal Compressor Design and Performance 7. Moustapha et al. – Axial and Radial Turbines
Stand	Juli 2025

Sondermodule

Maschinenbau Bachelor

Modultitel	Praktisches Studiensemester
Kurzzeichen	PS
Studiengang	Maschinenbau Bachelor
Studiensemester	5 Maschinenbau (MB), 5 Mechatronik Schwerpunkt Mechatronik im Maschinenbau (MEBd)
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau (MB) Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Mechatronik Schwerpunkt Maschinenbau (MEBd)
Sprache	Deutsch oder Englisch
Modulverantwortlich	Prof. Dr. Anna Luther
Dozenten	Rotierend im Kollegium
Dauer des Moduls	1 Semester
SWS	-
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	PA (24 ECTS) und PR (2 ECTS, Kolloquium) unbenotet (bestanden oder nicht bestanden), PB (2 ECTS, Bericht) benotet
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: § 4 Abs. 6 StuPO: Ein praktisches Studiensemester soll nur begonnen werden, wenn die Studien- und Prüfungsleistungen der vorangegangenen Studiensemester erfolgreich erbracht wurden. Insbesondere ein abgeschlossenes Grundstudium und mindestens 8 bestandene Prüfungsleistungen im Hauptstudium.
Lehr- und Lernformen	Selbstständige ingenieurnahe Tätigkeit unter Anleitung in einer Einrichtung der beruflichen Praxis
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: • Tätigkeitsnachweis 100 Tage durch Praxisstelle (PS): 24 CR • Kolloquium zum Praxissemester (PR): 2 CR Prüfungsleistung (Art und Dauer): benotet • Bericht zum Praxissemester (PB): 5 CR
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden nachgewiesen, dass Sie in der Lage sind • im Arbeitsumfeld der Berufspraxis verantwortungsvoll und verlässlich ingenieurnahe Tätigkeiten unter Anleitung durchzuführen, • theoretisches Wissen und Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden, • im Team produktiv mitzuwirken, • mit Mitarbeit*innen der unterschiedlichen Qualifikationsstufen erfolgreich zu kommunizieren und zu kooperieren, • technische Sachverhalte, Abläufe, Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen in einem Unternehmen oder Betrieb zu beschreiben und zu präsentieren. Darüber hinaus haben die Studierenden durch Beobachtung von professionellem Handeln anderer die eigene berufliche Identifikation herausgebildet und gestärkt.

Arbeitsaufwand		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.	Arbeit in Praxisstelle inkl. Bericht	100 Tage ca. 780 Std.	24
			2
	Kolloquium	60 Std.	2
	Gesamt	840 Std.	28
Inhalt	§ 45 Abs. 11 StuPO: Im Praktischen Studiensemester sollen die Studierenden ingenieurnahe Tätigkeiten in der beruflichen Praxis kennenlernen und konkrete Aufgaben in zwei bis vier der folgenden lösen: • Konstruktion, • Fertigung, • Arbeitsvorbereitung, • Entwicklung/Prüffeld, • Qualitätssicherung, • Instandsetzung/Wartung, • Projektierung, • Vertrieb oder • weiterer einschlägiger Bereiche nach Rücksprache mit der Leitung des Praktikantenamtes. Die übertragenen Aufgaben sollen unter Anleitung eines Betriebsingenieurs, aber selbstständig und eigenverantwortlich, ausgeführt werden.		
Stand	April 2024		

Modultitel	Schlüsselkompetenzen			
Kurzzeichen	SK			
Studiengang	Maschinenbau Bachelor (MB), Mechatronik Bachelor Schwerpunkt Maschinenbau (MEBd)			
Studiensemester	5 Maschinenbau (5 MB), 5 Mechatronik Schwerpunkt Mechatronik im Maschinenbau (5 MEBd)			
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau und Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Mechatronik Schwerpunkt Maschinenbau (MEBd)			
Sprache	Deutsch			
Modulverantwortlich	Studiendekan Bachelor Maschinenbau (MB)			
Dozenten	externe Dozenten und Moderatoren			
Dauer des Moduls	1 Semester			
SWS	2			
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	2 Keine Benotung: individuelle Erfolgskontrolle			
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Abgeschlossenes Grundstudium Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine			
Lehr- und Lernformen	Seminare			
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: abhängig von der Veranstaltung, keine Benotung, individuelle Erfolgskontrolle Prüfungsleistungen (Art und Dauer): Keine			
Qualifikationsziele	In diesem Modul werden – abhängig vom Thema – Qualifikationsziele aus den Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung verfolgt.			
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten
		SWS	Std.	Std.
	Vorlesung	variierend je nach Veranstaltung		
	Übungen			
	Laborprojekte			
	Klausurvorbereitung			
	Gesamt	2		
ECTS-Punkte (CR)	2			
Stunden gesamt	60			
Inhalt	Themen und Lernziele werden von der Fakultät im Aushang bekannt gegeben. Es werden verschiedene Seminare zu nichtfachlichen, übergreifenden Themen angeboten. Die Studierenden können daraus ein Thema auswählen.			
Literatur	abhängig vom Thema der Veranstaltung			
Stand	09/2025			

Modultitel	Studienarbeit / Kolloquium zur Studienarbeit				
Kurzzeichen	KST				
Studiengang	Maschinenbau Bachelor (MB), Mechatronik Bachelor Schwerpunkt Maschinenbau (MEBd)				
Studiensemester	6 MB 6 MEBd				
Häufigkeit des Angebots	Jeweils im Sommer- und Wintersemester				
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Maschinenbau Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Mechatronik Schwerpunkt Ma- schinenbau				
Sprache	Deutsch oder andere Sprache mit Zustimmung der Prüfer*innen				
Modulverantwortlich	Studiendekan der Fakultät für Maschinenbau				
Dozenten	Alle Dozenten der Fakultät für Maschinenbau				
Dauer des Moduls	Von der Abgabe der Studienarbeit bis zum Termin des Kolloquiums, in der Regel nicht mehr als vier Wochen nach Abgabe				
SWS	-				
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	2 Unbenotet: Bewertung als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ durch die Prüfer*innen				
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Studienarbeit abgegeben und geprüft Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine				
Lehr- und Lernformen	Seminar mit Vortrag und Präsentation des Studierenden				
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: Präsentation (PR) Prüfungsleistungen (Art und Dauer): keine				
Qualifikationsziele	Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden folgende Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen: Die Studierenden • präsentieren ihre Studienarbeit verständlich und kompetent • vertreten ihre Arbeitsergebnisse vor fachkundigen Zuhörern				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Seminar:		2	58	2
					Stunden gesamt
	Gesamt:		2	58	60
Inhalt	Präsentationstechniken, Fachdiskussion				
Literatur	-				
Stand	Juli 2022				

Modultitel	Studienarbeit mit Kolloquium
Kurzzeichen	STA
Studiengang	Maschinenbau Bachelor (ab SS2024), Mechatronik Bachelor Schwerpunkt Maschinenbau (MEBd)
Studiensemester	6
Häufigkeit des Angebots	dauerhaft, nicht an Semestertaktung gebunden
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Hauptstudium MB
Sprache	Deutsch
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-Ing. Stefan Halfmeier
Dozenten	alle Dozenten der Fakultät für Maschinenbau
Dauer des Moduls	Mindestzeitdauer gemäß CR, sonst frei gestaltbar.
SWS	-
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	8 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Erfolgreicher Abschluss der Bachelorvorprüfung oder gleichwertige Voraussetzung für Prüfungen des Hauptstudiums erfüllt.
Lehr- und Lernformen	Selbstständiges Arbeiten
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: PR Prüfungsleistungen (Art und Dauer): schriftliche Arbeit und Abschlussskolloquium, benotet
Qualifikationsziele	Durch die Studienarbeit lernen die Studierenden eine Aufgabenstellung aus dem Maschinenbau innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes selbstständig mit anerkannten Methoden zu bearbeiten und zu dokumentieren. In den verschiedenen Phasen der Arbeit erwerben die Studierenden u.a. Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen aus folgenden Bereichen: Einarbeitungs- und Planungsphase: • Durchführung von Literatur- und anderen Recherchen • Rasche Einarbeitung in eine für die Studierenden neue Problemstellung • Fähigkeit, sich in begrenzter Zeit einen fundierten Überblick zu Methoden, Techniken und Problemlösungsansätzen zu verschaffen • Entwicklung und Bewertung von Lösungskonzepten Durchführungsphase: • Umsetzung eines Lösungsansatzes unter gegebenen Randbedingungen bzgl. Zeit, Kosten und sonstigen Ressourcen • Zielgerichtete Durchführung der notwendigen Arbeiten (Konstruktion, Dimensionierung, Kalkulation, Simulation, etc.) • Gut organisierte und erfolgreiche Abwicklung von Beschaffung, Aufbau, Inbetriebnahme von Apparaturen, Maschinen oder Messständen

	• Planmäßige Durchführung von Messungen, Tests oder Erprobungen mit quantitativer Gewinnung von Daten und Erkenntnissen • Gezielte und erfolgreiche Durchführung von Berechnungen zur Gewinnung theoretischer Daten Dokumentationsphase: • Dokumentation und Validierung der gewonnenen Resultate oder Daten • Schriftliche Ausarbeitung mit Diskussion und Bewertung der Ergebnisse Studienleistung Präsentation: verfolgt Qualifikationsziele aus dem Bereich der Präsentationskompetenzen. Die schriftliche Ausarbeitung, die fachliche Präsentation der Studienarbeit in einem Vortrag und die fachliche Diskussion mit anderen Studierenden sind hierzu abzuleisten. Ein Seminar kann neben der eigenen Studienarbeit auch die zeitgleich bearbeiteten Themen anderer Studienarbeiten beinhalten. Durch die Präsentation der Studienarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie • ihre eigene Arbeit überzeugend, kompetent und transparent präsentieren können • ihre Präsentationstechniken erweitert und verfeinert haben. • sich einer kritischen Diskussion durch fachkundige Zuhörer stellen können. • Fachvorträge anderer Seminarteilnehmer bewerten und fundiert diskutieren können.				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Studienarbeit			180	8
	Kolloquium/Präsentation		1	59	Stunden gesamt
Gesamt		1	239	240	
Inhalt	Die Studienarbeit kann aus den Stoffgebieten aller im Hauptstudium zu besuchenden Pflichtfächer und der belegten Wahlpflicht- bzw. Wahlfächer gewählt werden und soll sich thematisch über mehrere Lehrveranstaltungen erstrecken.				
Literatur	Themenbezogene Literatur und Aufsätze aus Fachzeitschriften Feuerbacher, B.: Professionell Präsentieren : in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Weinheim : Wiley-VCH, 2013 Ludwig, J.: Perfekt Präsentieren. Berlin Münster : Lit, 2011				
Stand	09/2025				

Modultitel	Bachelorarbeit
Kurzzeichen	BA
Studiengang	Maschinenbau Bachelor (ab SS2024), Mechatronik Bachelor Schwerpunkt Maschinenbau (MEBd)
Studiensemester	7
Häufigkeit des Angebots	dauerhaft, nicht an Semestertaktung gebunden
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Hauptstudium MB
Sprache	Deutsch oder andere Sprache mit Zustimmung der Prüfer
Modulverantwortlich	Prof. Dr.-ing. Stefan Halfmeier
Dozenten	Professoren der TH Mannheim oder andere in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen nach Maßgabe der Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge.
Dauer des Moduls	3 Monate
SWS	-
ECTS-Punkte (CR) und Benotung	15 Benotet entsprechend §§ 10 bis 11 Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Mannheim für die Bachelorstudiengänge
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Gemäß §26 StuPO: Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorarbeit ist der Nachweis der Erbringung aller für die ersten fünf Studiensemester vorgesehenen Studien- und Prüfungsleistungen. Wurden bereits 150 Credits erworben, so kann der Prüfungsausschuss auf Antrag ausnahmsweise eine Zulassung zur Bachelorarbeit zulassen. Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Keine
Lehr- und Lernformen	selbstständiges Arbeiten
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CR)	Studienleistungen: PR Prüfungsleistungen (Art und Dauer): BA
Qualifikationsziele	Dieses Modul verfolgt Qualifikationsziele aus den Bereichen der wissenschaftlichen Kompetenzen, der Systemkompetenzen sowie der Kompetenzen zur Teamarbeit. Die Studierenden sind fähig, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Maschinenbau selbstständig mit anerkannten Methoden zu bearbeiten und zu dokumentieren. In der Regel sind mehrere der folgenden Arbeitsbeiträge zu erbringen: • Recherche zum Stand der Technik eines aktuellen Themas aus dem Maschinenbau, Einarbeitung in die Problematik des gestellten Themas

	• Erarbeiten eines Überblicks zu Methoden und Techniken einer möglichen Problemlösung • Entwicklung eines oder mehrerer Lösungskonzepte • Umsetzen eines Lösungsansatzes. Durchführung aller dazu notwendigen Arbeiten wie Konstruktion, Dimensionierung, Simulation, Kalkulation etc. • Beschaffung, Aufbau, Inbetriebnahme einer Maschine oder eines Versuchsstandes • Durchführung von Messungen, Tests oder Erprobungen zur quantitativen Gewinnung empirischer Daten • Durchführung von Berechnungen zur Gewinnung theoretischer Daten • Dokumentation und Validierung der gewonnenen Resultate oder Daten • Dokumentation der Arbeit, Diskussion und Bewertung. hierbei Seminar werden Qualifikationsziele aus dem Bereich der Präsentationskompetenzen verfolgt. In dieser Prüfungsleistung sollen die Studierenden ihre Bachelorarbeit vorstellen und vor fachkundiger, kritischer Zuhörerschaft vertreten. Durch das Kolloquium zur Bachelorarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie • die Bachelorarbeit selbstständig erarbeitet haben • ihre eigene Arbeit überzeugend, kompetent und transparent präsentieren können • sich einer kritischen Diskussion durch fachkundige Zuhörer stellen können • ihre Arbeit gegen fachlich begründete Kritik zu verteidigen wissen				
Arbeitsaufwand Ein ECTS-Punkt entspricht 30 Stunden, 1 SWS entspricht 15 Stunden.		Präsenz		Selbstständiges Arbeiten	ECTS-Punkte (CR)
		SWS	Std.	Std.	
	Bachelorarbeit			360	15
	Kolloquium/Präsentation		2	88	Stunden gesamt
	Gesamt		2	448	450
Inhalt	gemäß Aufgabenstellung				
Literatur	Themenbezogene Literatur und Aufsätze aus Fachzeitschriften				
Stand	09/2025				